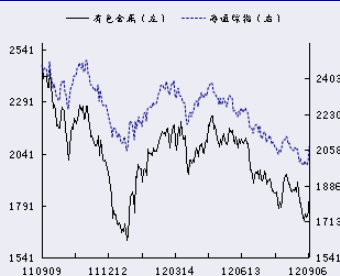


增 持 维 持

2012 贵金属投资框架研究之白银篇

2012 年 09 月 11 日

市场表现



资料来源：海通证券研究所

海通证券研究所

联系人

钟奇

电话：021-23219962

Email: zq8487@htsec.com

有色金属行业分析师

施毅

SAC 执业证书编号：

S0850512070008

电话：021-23219480

Email: sy8486@htsec.com

有色金属行业分析师

刘博

SAC 执业证书编号：

S0850512080001

电话：021-23219401

Email: liub5226@htsec.com

白银货币价值再现 金价可望再创新高

● 供需分析：

每年白银的供给非常稳定，其波动远远小于银价的波动。从需求端看，白银需求主要有工业、摄影、银器、首饰、银币奖章，其中前几位需求 10 年的年均复合增长率均低于 2%，只有银币奖章需求的复合增长达到了 11.6%，接近银价复合增长的 16.2%，而银币奖章恰恰是白银投资的代表之一。白银的净投资（白银供给-工业-生产者对冲+银币奖章）在近几年增幅巨大，从 2001 年不到 500 吨，增至 2011 年的 5000 吨以上。此外白银 ETF 作为一种活跃的投资产品受到了市场广泛的认可。所以工业需求是银价上涨的基础，投资需求是银价上涨的加速。

● 金银价格走势分析：

40 多年来的黄金、白银价格走势分析，两者呈高度相关，但是涨跌的幅度有明显差异，其差异的背后是投资逻辑的不同：引导金价的涨跌是货币属性的强弱，而白银的涨跌则兼有货币属性和工业属性。当流动性充裕时，大多伴随着经济上涨的预期，所以白银的双重特性便显现其优势，这就是为何白银的涨幅要大于黄金的涨幅，反之亦然。此外，白银的投资规模要远小于黄金，从而更容易被投机。从某种意义上来说，黄金是投资而白银是投机。此外，金银投资的区别在于工业属性，所以工业属性是它们走势差异的关键。

● 未来金、银价格走势：

未来全球经济以美国为主处于弱复苏状态，经济增长仍需流动性支撑。在此背景下白银的工业需求将平稳增长，所以银价和金价的同向性得以延续。贵金属价格上涨源于信用货币价值下降，体现为：各国的量化宽松、低利率的维持以及货币体系自身的不稳定性。短期催化因素：美国 QE 的预期或推出、欧元区注入流动性稳定市场、高油价以及地缘政治风险引发的通胀预期上升。预计今年黄金均价 1680 美元/盎司，若以年涨幅 10% 预计，明年金价最高点突破 2000 美元将是大概率事件。

● 贵金属投资标的推荐：

山东黄金、中金黄金、辰州矿业、恒邦股份、紫金矿业、科学城与盛达矿业。虽然我们坚定看多金价，但是由于 A 股的整体系统性风险，我们短期维持板块和个股的增持评级，中长期角度相关的公司推荐买入。

● 风险提示：

贵金属价格方面：短期风险，QE3 预期落空，10 月欧债偿债高峰，希腊评估；中长期风险，美国减赤行动。小概率风险，全球通缩，流动性紧张。A 股方面：大盘的系统性风险以及矿产企业自产量不达预期。

代码	股票名称	摊薄后 EPS (元)			投资评级	
		2011	2012E	2013E	上期	本期
600547	山东黄金	1.34	1.67	1.95	增持	增持
600489	中金黄金	0.64	0.69	0.81	增持	增持
000603	盛达矿业	0.88	0.75	0.90		增持

目 录

总论	7
1. 白银供需分析	8
1.1 白银储量及供需平衡表	8
1.2 白银供给	9
1.3 白银需求	10
1.4 工业需求是银价上升基础，投资需求是银价上升加速	11
1.5 未来工业需求研判·传统工业需求短期内增长缓慢	12
1.6 未来工业需求研判·新兴工业将成为增长亮点	13
2. 白银（兼贵金属）投资分析	14
2.1 金价与银价的关系：近十年来高度相关	15
2.2 金价与银价的关系：高度相关仍会延续	16
2.3 金价与银价的差异·白银的波动性大	17
2.4 金价与银价的差异（两个实例）：金融与工业属性的差异	18
2.5 金价与银价的年度差异	19
2.6 黄金、白银走势强弱分析	20
2.7 宽松货币政策得以延续 金属货币价值不断提升	21
2.8 欧债风险暂时降低	22
2.9 欧洲经济下行倒逼政策放宽 边际效应大于美国量宽	23
2.10 原油处于高位，四季度通胀或再度来袭	24
2.11 长期看多贵金属（上）·源于经济内生动力缺失	25
2.12 长期看多贵金属（下）·经济需靠流动性支持	26
2.13 美国货币宽松延续（写在 9 月 13 日 FOMC 会议之前）	27
2.14 金、银价格判断：金价创新高不是梦	28
3. 中国白银概况与 A 股投资标的	29

3.1 中国白银资源概览 29

3.2 传统白银股：储量维稳，产量上升 30

3.3 传统白银股白银业务收入上涨 31

3.4 盛达矿业与科学城 32

3.5 白银 ETF 介绍 33

附录 1. 国内贵金属投资渠道 34

附录 2. 上海期货交易所白银期货标准合约 35

附录 3. 白银的物理化学特性 36

图目录

图 1 2011 各国白银储量分布	8
图 2 2011 各国白银储量（吨）	8
图 3 白银供给与银价	9
图 4 各大洲白银开采（吨）	9
图 5 白银需求与银价	10
图 6 白银各供给复合增长率（2000-2011，%）	10
图 7 白银各需求复合增长率（2000-2011，%）	10
图 8 白银需求变化与银价	11
图 9 白银各供给复合增长率（2000-2011，%）	11
图 10 白银各需求复合增长率（2000-2011，%）	11
图 11 白银工业需求，按产品分	12
图 12 白银电子工业需求，按国家分	12
图 13 1990 白银各工业需求占比	12
图 14 2011 白银各工业需求占比	12
图 15 新兴工业需求将有大幅增长（吨）	13
图 16 氧化电池	13
图 17 白银在医学领域内的应用	13
图 18 阴离子净水机	13
图 19 白银价格与黄金价格走势	15
图 20 银价与金价走势的相关性（Jan-1971 至 Apr-2011）	15
图 21 银价相对于金价的 Beta（Jan-1971 至 Apr-2011）	15
图 22 银价与金价走势的相关性，按经济周期统计（Jan-1971 至 Dec-2011）	16
图 23 2001-2010 黄金白银收益率均值与标准差	17
图 24 黄金白银净投资规模（十亿美元，截至 June-2011）	17

图 25 有色金属及原油最大涨幅（2000-2011 最低点至最高点）	17
图 26 Feb-1985 至 Dec-1987 年金价银价走势（美元/盎司）	18
图 27 June-1997 至 June-1998 年金价银价走势（美元/盎司）	18
图 28 2000-2011 黄金、白银年度涨跌幅（%）	19
图 29 黄金白银价格比值	20
图 30 白银净投资需求（吨）	20
图 31 全球白银 ETF 持仓量（至 2012 年 8 月）	20
图 32 西欧 15 国主权债 CDS（2010 年 6 月至 2012 年 9 月）	21
图 33 US 3M LIBOR（2010 年 2 月至 2012 年 9 月）	21
图 34 西班牙、意大利和希腊国债到期规模（百万欧元）	22
图 35 评级机构的影响在减弱次数在减少	22
图 36 各国 PMI	23
图 37 经济下行倒逼欧洲出手干预	23
图 38 欧洲主要五国失业率（%，自 2011 年 6 月）	23
图 39 美国通胀预期	24
图 40 美国原油产量（千桶/日，2001-2011）	24
图 41 美国原油库存月度变化季节性规律及 2012 年美国原油库存变化（单位：万桶）	24
图 42 美国各年龄段人均消费（美元）	25
图 43 2010 年美国人口比例（%）	25
图 44 美国密歇根大学消费者信心指数	25
图 45 美国居民储蓄率（%）	25
图 46 里根的经济复兴计划	26
图 47 美国高收益债发行数量（个）	26
图 48 布什政府的财政政策内容	26
图 49 房地产行业大发展	26
图 50 各国央行黄金储备（吨）	26
图 51 财政悬崖利空美国就业	27
图 52 美国非农就业（2011 年 1 月至今）	27
图 53 美国 QE1: 2008.11.25-2010.3.31, QE2: 2011.11.3-2011.6.30	27
图 54 黄金白银月度走势，金价仍处于上升通道中	28

图 55 西班牙、意大利和希腊国债到期规模（百万欧元）	28
图 56 七个省（自治区）占全国储量的 60%以上	29
图 57 我国银矿多伴生	29
图 58 伴生矿中以铅锌为主	29
图 59 我国储量中伴生银矿富矿少，贫矿多	29
图 60 江西铜业银资源储量状况	30
图 61 紫金矿业银资源储量状况	30
图 62 主要涉银上市公司的银产量（吨）	30
图 63 主要涉银上市公司的银产量增长率（%）	30
图 64 主要涉银上市公司白银业务收入（万元）	31
图 65 主要涉银上市公司白银业务收入增长率（%）	31
图 66 主要涉银上市公司白银业务收入占主营业务收入（%）	31
图 67 主要涉银上市公司白银业务毛利率（%）	31
图 68 白银净投资性需求（2003-2007）	33
图 69 黄金白银 ETF 规模（十亿美元，截至 Apr-2012）	33
图 70 黄金白银 ETF 规模年度变化率（%）	33
图 71 银的基本性质	36
图 72 银的物理性质	36
图 73 银的化学反应	36
图 74 银的用途	36

表目录

表 1 影响金价的因素.....14

表 2 影响银价的因素.....14

表 3 1971 以来黄金白银走势差异年份.....19

表 4 黄金、白银十大涨幅.....19

表 5 黄金、白银十大跌幅（截至 2012 年 8 月 31 日）.....19

表 6 2012 年各大央行降息.....21

表 7 盛达矿业、科学城涉矿基本情况.....32

表 8 盛达矿业、科学城涉矿价值分析（股价为 2012 年 9 月 7 日收盘价）.....32

表 9 国内贵金属投资渠道.....34

总论

- **白银供需分析：工业需求是银价上升的基础 投资需求是银价上升的加速。**

从白银的供给端看，矿产银、再生银、生产者对冲与官方沽售是主要供给，其中前两者占总供给的 98%。白银每年的供给非常稳定，其波动远远小于银价的波动。从需求端看，白银需求主要有工业、摄影、银器、首饰、银币奖章，其中前几位需求 10 年的年均复合增长率均低于 2%，只有银币奖章需求的复合增长达到了 11.6%，接近银价的复合增长 16.2%，而银币奖章恰恰是白银投资的代表之一。白银的净投资（白银供给-工业-生产者对冲+银币奖章）在近几年增幅巨大，从 2005 年不到 500 吨，增至 2011 年的 5000 吨以上。此外白银 ETF 作为一种活跃的投资产品受到了市场广泛的认可。所以工业需求是银价上升的基础，投资需求是银价上升的加速。

- **金银价格关系：金银价格走势高度正相关，但也有走势背离的阶段，工业属性是背离的主要原因。**

40 多年来的黄金、白银价格走势分析，最近十年两者的相关性最高。70 年代牛市，80 年代-90 年代熊市以及 00 年以来牛市，金银价格的相关性分别达到了 0.93, 0.77 和 0.96。虽然金银价格具有同向性，但是涨跌的幅度有明显差异，其差异的背后是投资逻辑的不同：首先作为一个国家国际储备的一种，黄金有着白银无法比拟的地位；其次，与金价相比，银价的波动起伏更大；第三，黄金的工业需求只有 12%，而白银的工业需求则达到 55%。引导金价涨跌的是货币属性的强弱，而白银的涨跌则兼有贵金属属性和工业属性。当流动性充裕时，大多伴随着经济上涨的预期，所以白银的双重特性便显现其优势，这就是为何白银的涨幅要大于黄金的涨幅，反之亦然。此外，白银的投资规模要远小于黄金，从而更容易被投机。从某种意义上来说，黄金是投资而白银是投机。此外，金银投资的区别在于工业属性，所以工业属性是它们走势差异的关键。

- **未来金、银价格走势：我们认为金银走势高度相关将延续，银价货币属性回归，金价可望再创新高。**

未来全球经济以美国为主处于弱复苏状态，经济增长仍需流动性支撑。在此背景下白银的工业需求将平稳增长，所以银价和金价的同向性得以延续。贵金属价格上涨源于信用货币价值下降，体现为：各国的量化宽松、低利率的维持以及货币体系自身的不稳定性。短期催化因素：美国 QE 的预期或推出、欧元区注入流动性稳定市场、高油价以及地缘政治风险引发的通胀预期上升。预计年内黄金均价 1680 美元/盎司，若以年涨幅 10% 预计，明年金价最高点突破 2000 美元将是大概率事件。

- **国内相关白银股：科学城与盛达矿业高品位、大储量的白银资源股。**
- **风险提示：短期风险，10 月欧债偿债高峰、希腊评估；中长期风险，美国减赤行动。小概率风险，全球通缩，流动性紧张。**
- **白银期货对中国白银投资的影响：2012 年 5 月 10 日白银期货在上海交易所上市，填补了国内的空白。**

白银期货的推出毫无疑问是金融市场的又一大进步，它不但丰富了投资白银的手法，而且为将来更多的金融产品的推出提供了必要的基础。比如白银的 ETF，虽然海外最大的白银 ETF 是实物白银，但是也有很多运用白银期货操作的白银 ETF，这些 ETF 灵活多样，不但能做多也能做空，而且还可以设置杠杆。

1. 白银供需分析

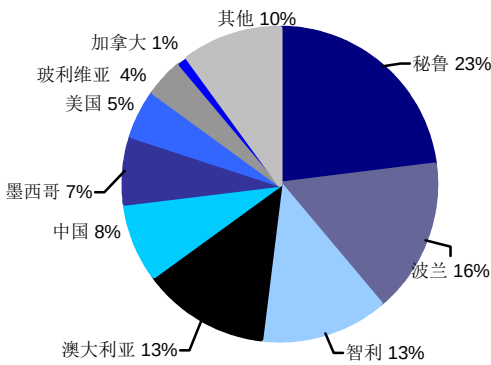
1.1 白银储量及供需平衡表

根据 2012 年 USGS 计算，2011 年全球的白银储量在 53 万吨左右，根据目前矿产银每年 2 万 3 千吨的开采量估算，白银的静态开采年限在 23 年。从地区分布来看，南美的白银储量最为丰富，其中秘鲁、智利的资源储量分别是 12 万吨与 7 万吨，占全球白银储备的 36%。从储量分布来看，白银在各大洲的分布比较均衡，美洲居多，但是亚洲和欧洲的储量也相当可观，这点和黄金储量的分布类似，所以白银的价格十分市场化。与此相反，另外两种贵金属，铂金和钯金的储量则十分集中，这不利于这两种贵金属的市场化交易。

供给端：在 2011 年，矿产银占白银总供给的 73.2%，再生银占白银供给的 24.7%，其余（包括官方沽售以及生产商对冲）只占 2.1%。

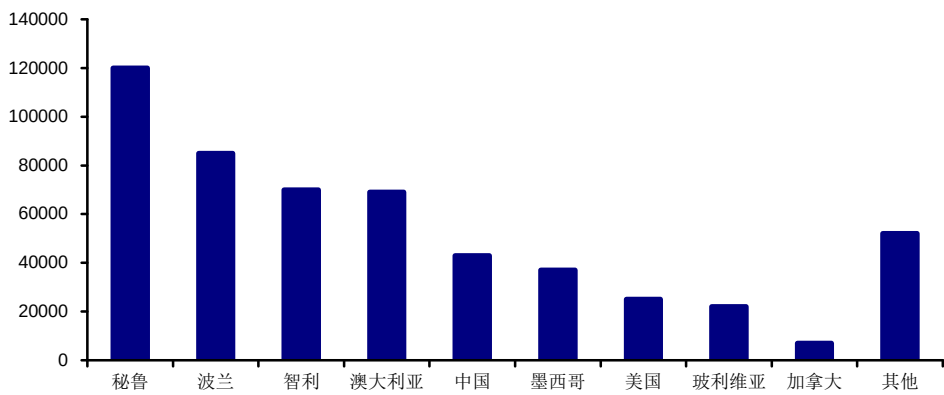
需求端：在 2011 年，工业需求占白银总需求的 54.8%、首饰需求占 18.4%、银币奖章占 13.9%、摄影占 7.7%以及银器占 5.2%。

图 1 2011 各国白银储量分布



资料来源：Bloomberg，海通证券研究所

图 2 2011 各国白银储量（吨）



资料来源：USGS，海通证券研究所

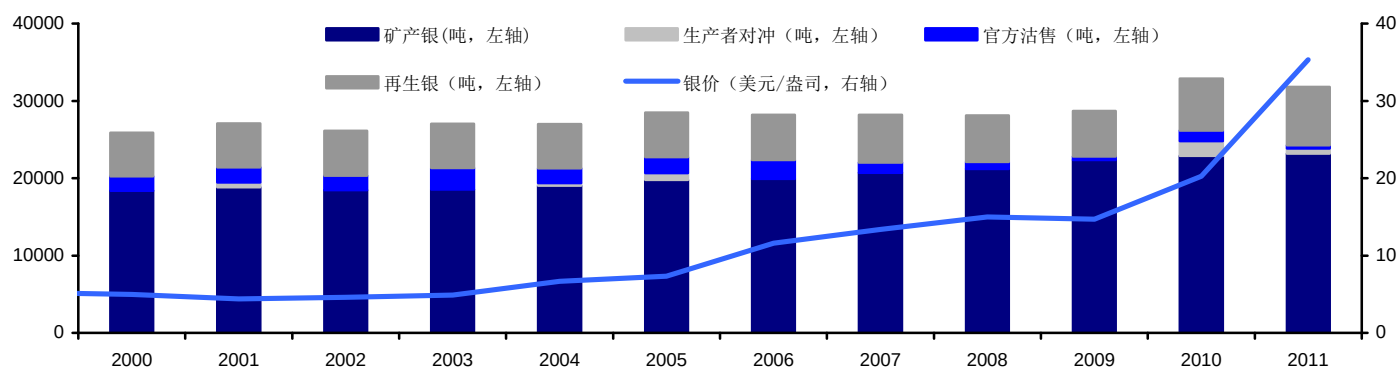
1.2 白银供给

与黄金一样，白银的供给十年来波动较小。特别是矿产银的供应，自 2002 年以来就处于稳定地小幅增长。我们认为除非出现特殊事件，否则供给端将持续稳定，所以供给端并非是决定银价的要素。

根据 GFMS 的统计，在 2011 年，全球矿产银占白银总供给的 73.2%，再生银占 24.7%，其余只占 2.1%。而 2011 年，全球矿产金占黄金总供给的比例为 63.5%，而再生金的占比为 36.5%。矿产银的比例高于矿产金的比例主要有两个因素：第一，白银有着更高的工业需求（占总需求的 55%，而黄金的工业需求只占总需求的 12%），所以白银的永久性损耗多于黄金，使得再生银的比例低于再生金；第二，白银的价格远低于黄金，而再生金、银的回收再生成本却相差不大，差异化的性价比使得市场对生产再生金和再生银的欲望有所不同。

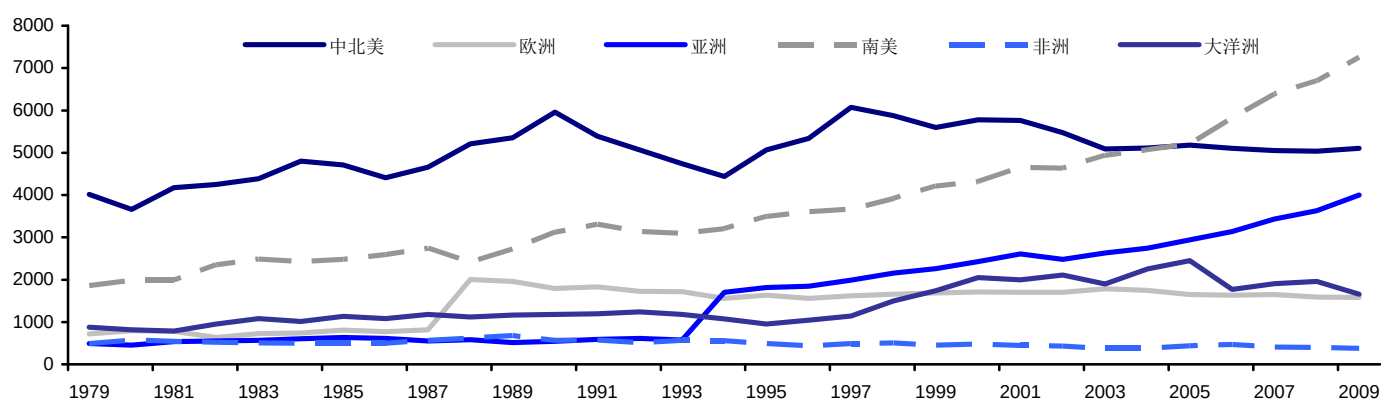
从地区来看，各大洲产银量趋势分明：产银量稳步上升的地区是南美洲和亚洲，而且自 2005 年后南美洲的产银量有加速上行的态势；产银量保持稳定的地区是中北美洲、欧洲和非洲，其中中北美洲的产银量仅次于南美洲；产银量在最近几年有所下行的是大洋洲。

图 3 白银供给与银价



资料来源：Bloomberg，海通证券研究所

图 4 各大洲白银开采（吨）



资料来源：Bloomberg，海通证券研究所

1.3 白银需求

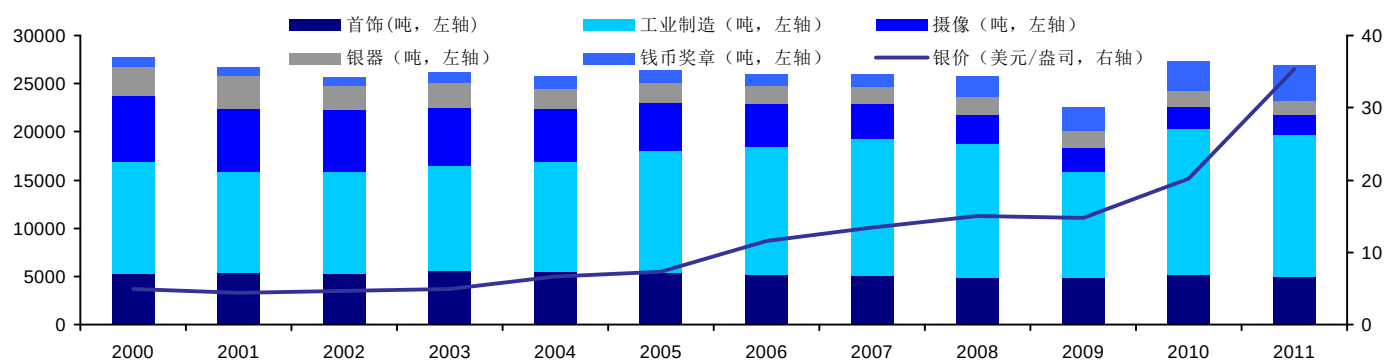
与供给类似白银的需求总体上也比较平稳，年需求大致在 28000 吨左右，其中工业需求占总需求的 55%。白银的需求与供给都十分平稳，这自然引发究竟是什么导致白银价格走了 10 年的牛市。答案就是工业需求与投资需求双引擎推升白银价格走强，以下先介绍两类传统意义上的白银投资需求：

钱币奖章（显性的）：根据 GFMS 白银需求的定义，钱币奖章包含在内。而钱币奖章已被看作是投资白银的途径之一，所以其属于投资性需求。2000 年至 2011 年，白银各项需求的复合增长率中，钱币奖章的复合增长率为 11.6%，与银价的复合增长率 16.2% 较为接近，而其他需求的复合增长率都在 2% 以下。

投资性需求（隐性的）：投资性需求是根据白银的（总供给-生产者对冲-白银总需求+钱币奖章）计算而得的（时间序列在未来银价走势中有展示）。白银的投资性需求自 2002 年不到 500 吨一直猛增到 2011 年的 5000 吨以上，其复合增长率高于 20%。

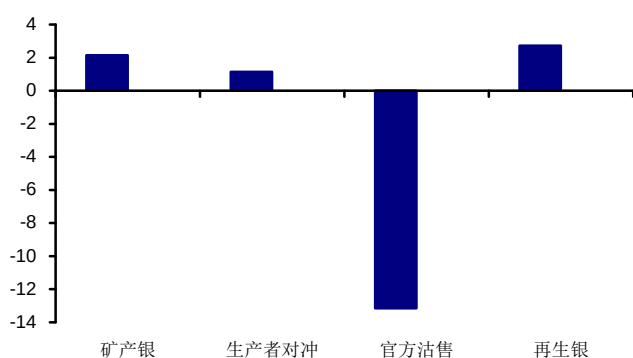
我们对白银需求与价格的关系归纳为：工业需求是银价上升基础，投资需求是银价上升加速。

图 5 白银需求与银价



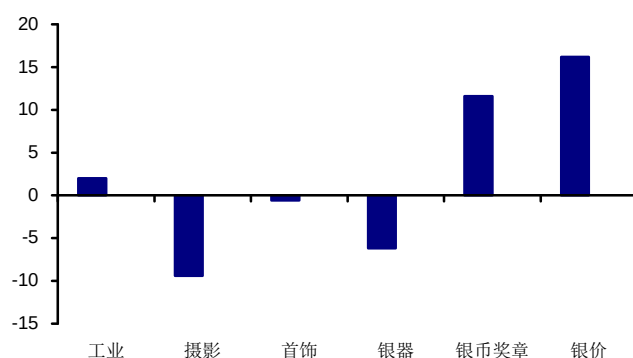
资料来源：Bloomberg，海通证券研究所

图 6 白银各供给复合增长率（2000-2011，%）



资料来源：Bloomberg，海通证券研究所

图 7 白银各需求复合增长率（2000-2011，%）



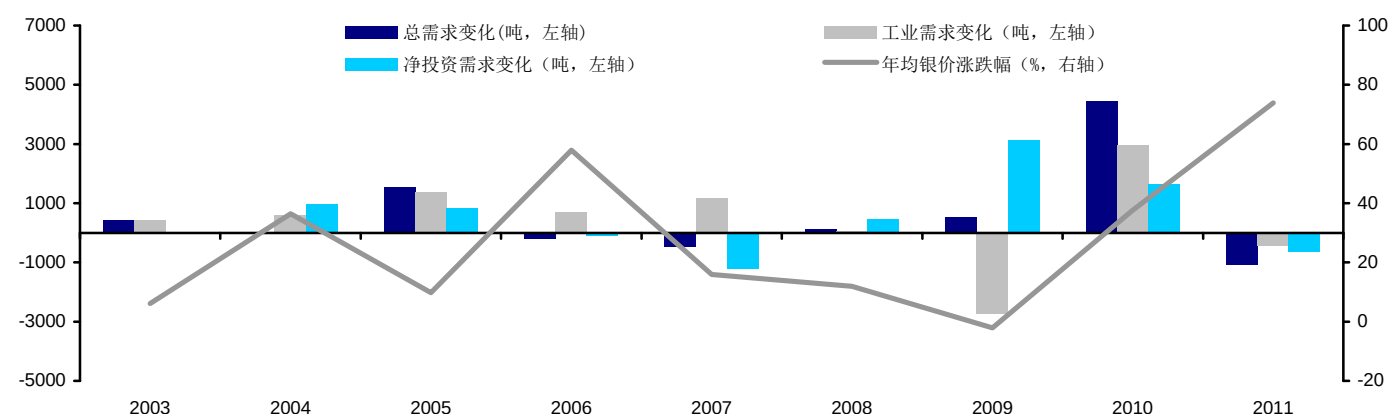
资料来源：Bloomberg，海通证券研究所

1.4 工业需求是银价上升基础，投资需求是银价上升加速

虽说近十年，银价在投资性需求的推动下大幅上涨，但是毕竟工业需求占其总需求的 55%，当工业需求大幅萎缩的情况下，还是会导致市场对白银信心的缺失使得银价下跌。所以在工业需求平稳上升的情况下，白银才能体现其价值，市场参与白银投资或投机的意愿才会增加，推动白银上涨，即工业需求是银价上升的基础，投资需求是银价上升的加速剂。

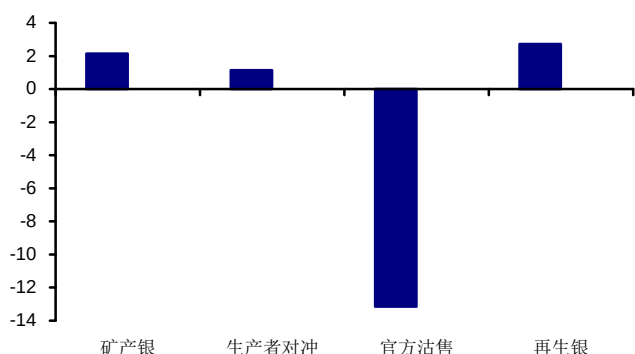
通过近十年白银需求的比较，可以看到当白银的工业需求持续增长或者走平时，白银的价格都能上涨，而在 2009 年受全球金融危机的影响，白银的工业需求大幅萎缩，脱离了工业需求的支持，白银均价在 2009 年首次出现负收益。在 2011 年，虽然白银均价取得较大上涨，但是如果仔细拆分会发现，在 2011 年上半年，由于美国的 QE2 使得美国经济在 2010 年四季度和 2011 年一季度走强，同时由于宽松的货币政策导致通胀快速上升，白银价格在工业属性以及货币属性的双重引擎下大幅上涨达到了历史高点 49.75 美元/盎司。而进入 2011 年 5 月份，由于美国经济增速大幅下滑，QE2 积极效应远弱于预期，使得市场对白银工业需求持悲观态度（特别是对于太阳能产业的悲观预期）使得白银价格出现大幅下跌。

图 8 白银需求变化与银价



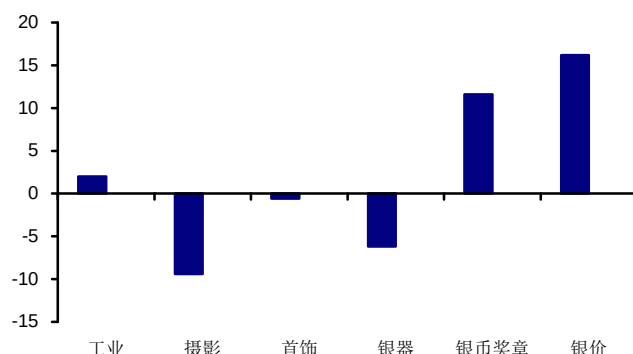
资料来源：Bloomberg，海通证券研究所

图 9 白银各供给复合增长率（2000-2011，%）



资料来源：Bloomberg，海通证券研究所

图 10 白银各需求复合增长率（2000-2011，%）



资料来源：Bloomberg，海通证券研究所

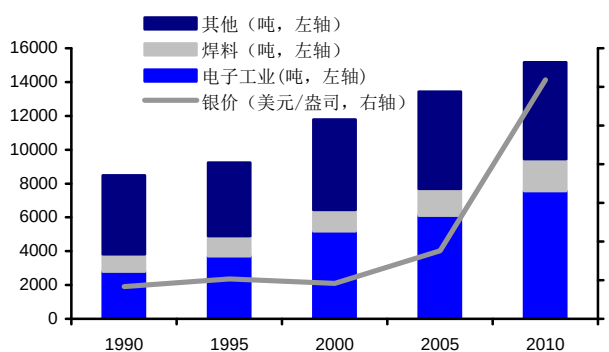
1.5 未来工业需求研判·传统工业需求短期内增长缓慢

白银工业需求包括电子工业、焊料、感光材料、医药化工、消毒抗菌、环保、白银饰品及制品等，其中，电子、焊料是两大传统的白银工业用途。在 1990 年，白银的工业需求为 8575 吨，其中焊料 1013 吨，约占工业总需求的 11.8%，到 2010 年白银的工业需求为 15159 吨，其中焊料 1891 吨，约占工业总需求的 12.5%。然而电子需求的占比大幅增加，在 2010 年电子工业需求的占比已经超过总需求的 50%。光伏产业的兴起是推动白银电子工业需求的主要原因之一。

展望未来，我们认为白银传统的工业需求在短期内（未来一两年）增长缓慢。其主要原因在于短期内对电子工业需求贡献最大的光伏产业面临增长停滞的风险。由于中国太阳能产能过剩而且库存堆积，欧洲经济下滑以及财政紧缩导致政府对光伏产业扶持力度减弱以及美国对中国太阳能产业的双反都使得短期内光伏产业的增长将受到明显抑制。在 2011 年，工业需求为 15131 吨，低于 2010 年的工业需求，其主要原因在于 2011 年光伏行业不景气造成的需求下降。

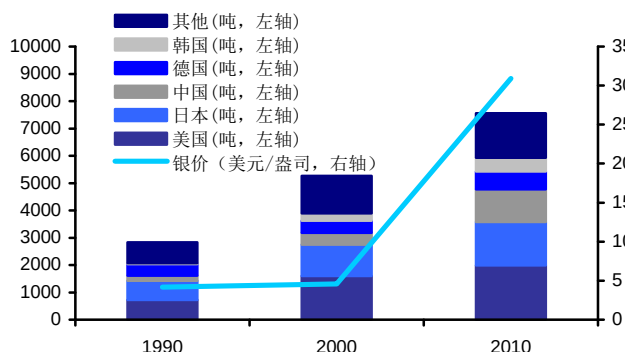
虽然传统的工业需求增长缓慢，但是作为基础，只要传统工业需求不出现大幅下跌比如 2009 年，白银价格仍将受投资性的需求大幅上涨。

图 11 白银工业需求，按产品分



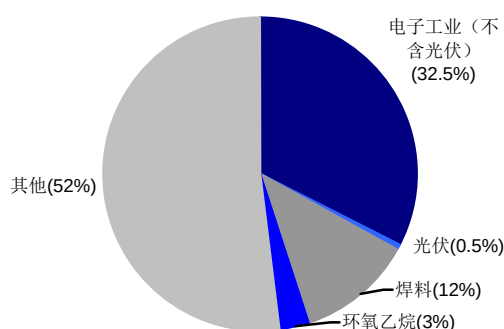
资料来源：Bloomberg，海通证券研究所

图 12 白银电子工业需求，按国家分



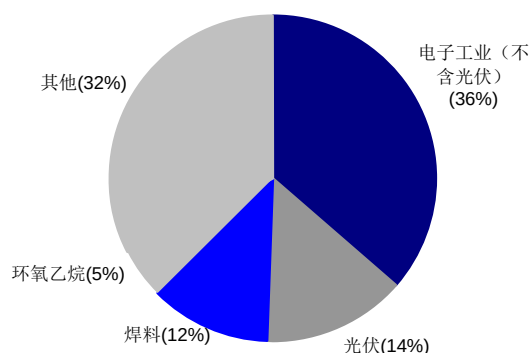
资料来源：Bloomberg，海通证券研究所

图 13 1990 白银各工业需求占比



资料来源：Bloomberg，GFMS，海通证券研究所

图 14 2011 白银各工业需求占比



资料来源：Bloomberg，GFMS，海通证券研究所

1.6 未来工业需求研判·新兴工业将成为增长亮点

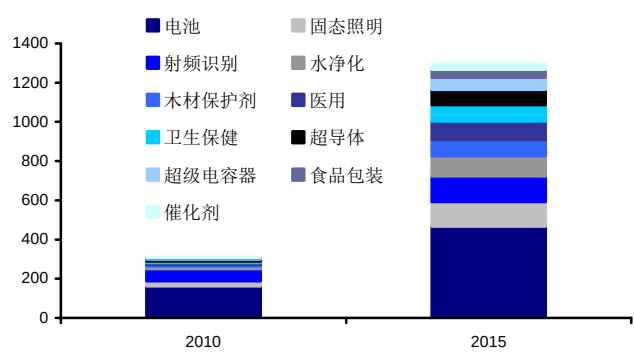
虽然光伏产业在短期内难以恢复景气，但是未来白银的工业需求增长仍有亮点。白银的新兴工业需求主要有两大部分：

第一，白银的杀菌功能，包括木材保护剂、卫生保健、医用、水净化、食品包装以及军用服装。白银通常被用作替代消毒剂，比如用氯可能导致有害副产品或者导致表面腐蚀的情况。研究也表明银与其他很多消毒剂一起使用会产生协同效应；

第二，氧化银电池。目前在众多新兴工业中，银电池的需求占 50%以上，达到 160 吨/年，根据 GFMS 预计在 2015 年银电池的白银需求将达到 470 吨。银电池有放电平稳、较高的能量与重量比、使用寿命长以及污染少等优点，随着电子产业不断的更新换代，银电池的应用范围将越来越广阔；

需要指出的是，虽然新兴工业对白银的需求与日俱增，但是需求量在工业需求中的占比仍然很小。所以综合传统工业需求与新兴工业需求，短期内白银的工业需求难以大幅增长。

图 15 新兴工业需求将有大幅增长（吨）



资料来源：GFMS，海通证券研究所

图 16 氧化电池



资料来源：Bloomberg，GFMS，海通证券研究所

图 17 白银在医学领域内的应用



资料来源：世界白银协会，海通证券研究所

图 18 阴离子净水机



资料来源：Bloomberg，GFMS，海通证券研究所

2. 白银（兼贵金属）投资分析

白银是特殊的金属，兼具贵金属（货币属性）和工业金属双重属性。由于白银的供给相对稳定，而且白银的生产地分布广泛不会存在某一国家或地区的操控，所以与黄金和大多数基本金属一样，供给面对白银价格的影响很小，需求面是影响银价的主要因素。

影响银价的走势主要是白银的工业需求与投资需求，反映到实体经济中，我们归纳出白银的利好因素：经济的增长（导致白银工业需求增长）；充足的流动性以及美元贬值（白银的货币价值显现）；地缘政治风险导致大宗商品价格走强（通胀推升白银价格）。而白银的利空因素主要有：经济萧条（工业需求下降）；美国高利率的维持（利好美元，利空经济增长）。

白银未来走势研判：我们认为在工业需求小幅增长的情况下，银价的走势更多的是由投资需求主导，所以银价和金价的走势将继续同向。黄金的投资逻辑同样适用于白银，对于贵金属价格的走势，我们认为：贵金属价格长期上涨源于信用货币的贬值，金价年内均价预计为 1680 美元/盎司，我们以保守的年均涨幅 5% 来计算（实际上过去十年中，每年的年均涨幅皆远高于此，平均涨幅高达 19.5%，考虑到未来美国可能的减赤计划，我们十分保守地下修年涨幅），那么到 2014 年，黄金的均价在 1852 美元/盎司，如此算来，金价峰值超过前期高点 1921 美元/盎司突破 2000 美元可能较大。若以年涨幅 10% 预计，明年金价最高点突破 2000 美元将是大概率事件。如果有刺激政策的快速推出，那金价冲新高就指日可待了

表 1 影响金价的因素

利好因素	1.充足流动性推升通胀
	2.美元趋势性贬值
	3.世界局势、地缘政治缺乏稳定性
利空因素	1.低通胀经济高增长
	2.经济萧条
	3.连续加息及高利率的维持
分情况讨论因素	美元阶段性上涨

资料来源：海通证券研究所

表 2 影响银价的因素

利好因素	1.充足流动性推升通胀
	2.美元趋势性贬值
	3.经济增长
	4.地缘政治风险，但全球没有经济衰退风险
利空因素	1.经济萧条
	2.高利率的维持
分情况讨论因素	美元阶段性上涨

资料来源：海通证券研究所

2.1 金价与银价的关系：近十年来高度相关

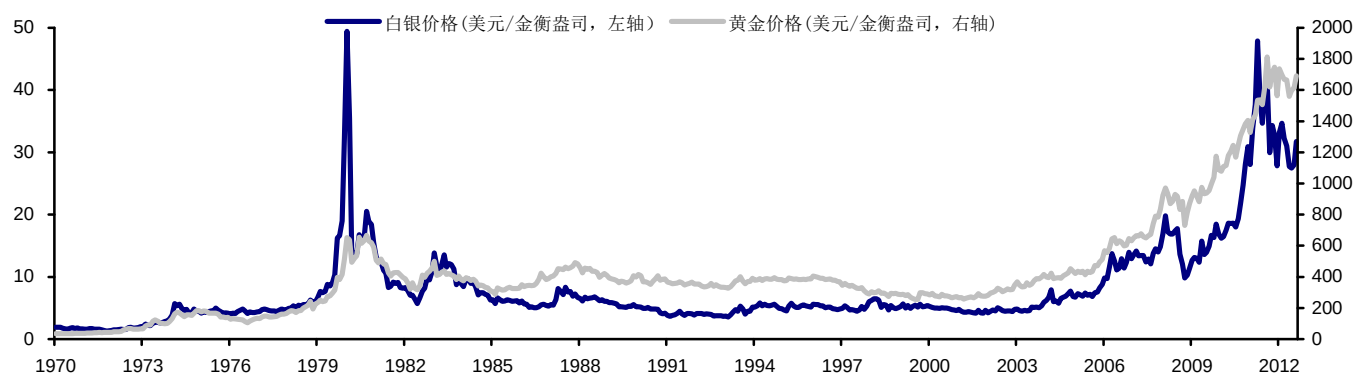
大部分时间里，金银价格具有高度的同向性。虽然金银价格具有同向性，但是涨跌的幅度还是有明显差异，其差异的背后是投资逻辑的不同：

- 作为一个国家国际货币储备的一种，黄金有着白银无法比拟的地位；
- 黄金的工业需求只有 12%，而白银的工业需求则达到 55%。

黄金是金属货币，其工业需求很少，而白银的工业需求占比较大。所以引导金价涨跌的是货币属性的强弱，而白银的涨跌则兼有货币属性和工业属性。当流动性充裕时，大多伴随着经济上涨的预期，所以白银的双重特性便显现其优势，这就是为何白银的涨幅要大于黄金的涨幅，反之亦然。此外，白银的投资规模要远小于黄金，从而更容易被投机。从某种意义上来说，黄金是投资而白银是投机。

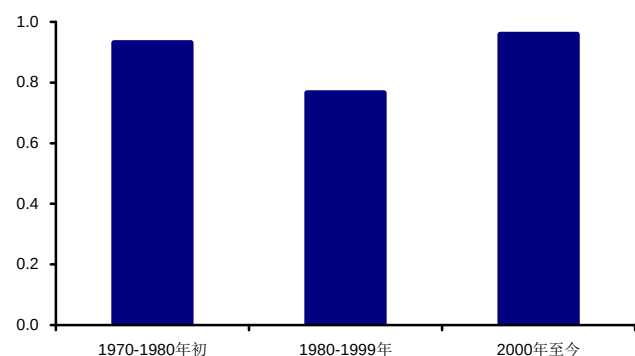
我们看到在 70 年代和 00 年代的两轮十年贵金属牛市中，黄金和白银的相关性非常高，其原因是在这两个时期，黄金和白银的投资性需求是推动价格的主因。而在 1980-1999 年贵金属 20 年熊市中，黄金和白银的相关性略差，这是因为工业需求的差异导致了两种贵金属价格走势在一定时间段内的背离。

图 19 白银价格与黄金价格走势



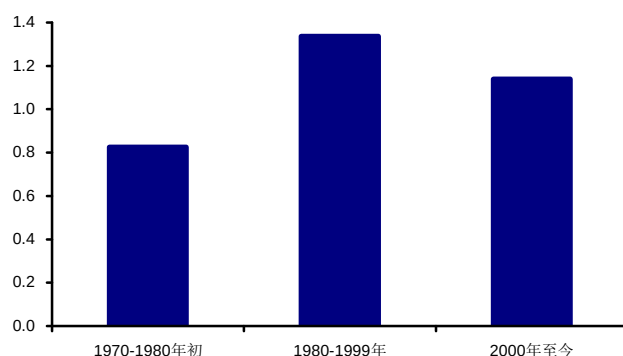
资料来源：Bloomberg，海通证券研究所

图 20 银价与金价走势的相关性（Jan-1971 至 Apr-2011）



资料来源：Bloomberg，海通证券研究所
注：以 2011 年 4 月底银价到达历史高点

图 21 银价相对于金价的 Beta（Jan-1971 至 Apr-2011）



资料来源：Bloomberg，海通证券研究所
注：以 2011 年 4 月底银价到达历史高点

2.2 金价与银价的关系：高度相关仍会延续

由于白银的工业属性较强，所以有必要从经济周期的角度分析白银与黄金的价格相关性。通过分析我们归纳出以下三个特点：

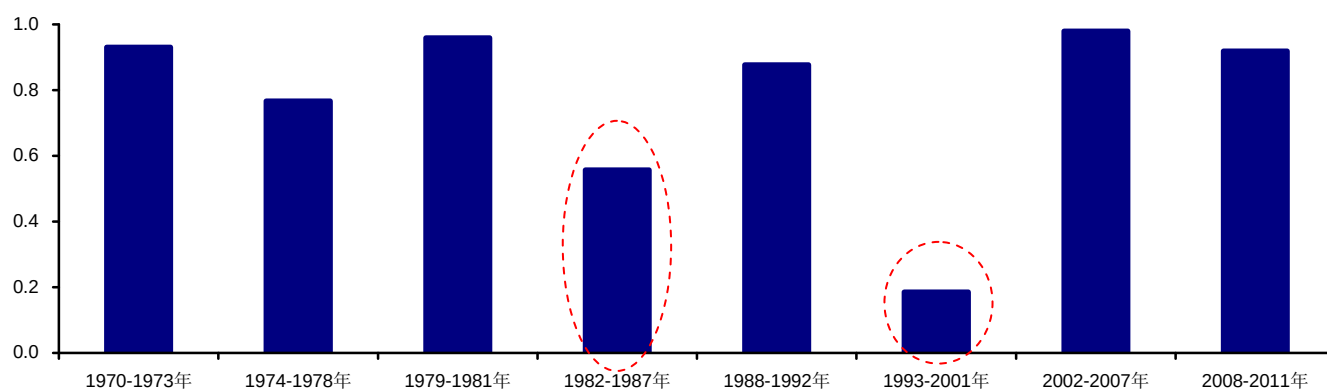
第一，经济的强弱不是金银价格相关性高低的充分条件。93年-01年与02-07年是美国经济史上两个著名的经济增长时期，但是黄金和白银在这两个时期里的相关性明显不同，究其原因就是90年代克林顿政府与00年代布什政府采取了不同的财政与货币政策，导致93年-01年金属货币价值走低而02年-07年金属货币价值上升；

第二，宽松的流动性环境是金银价格相关性高的必要条件。除了74年-78年、82年-87年以及93年-01年以外，黄金和白银的价格相关性都十分高，这些年份的一个共同点是美国都实行了宽松的财政与货币政策；反观82年-87年以及93年-01年，在里根总统和克林顿总统时期美国实行紧缩的财政政策与消减赤字政策，在这两个时段内，金银的相关性就很低。

第三，紧缩的财政政策中（或者流动性适度的环境中）经济（工业需求）是影响金银价格的关键。2008年3月-9月金融危机白银大跌近70%，黄金跌幅也近30%，两者同跌，但是93年-01年，金银相关性到达历史低点。背后的原因是，当处于紧缩的财政政策或流动性适度的环境中，黄金的货币属性效应最弱（当然白银的货币属性也最弱），在此时刻黄金价格贬值是大概率事件，但是银价的另一个引擎工业需求就是决定银价走势的关键。

我们认为未来全球货币政策的宽松将是大概率事件，在宽松的货币政策下经济将弱复苏，白银的工业需求也将温和上涨，所以金银价格仍将高度相关。美国方面，美联储至少将维持低利率至2014年底，同时美国的经济内生动力不足使得美国难以放弃财政与货币的刺激政策；欧洲方面，目前欧洲的财政紧缩政策推行阻力重重，对于负债累累的国家，实行紧缩财政将导致其偿债能力的进一步萎缩，欧元区输入流动性维持经济与政治的稳定势在必行；中国方面，紧缩的货币政策已经在2011年10月筑底，目前中国国内政策预调微调是比较确定的方向；日本方面，由于日本经济复苏缓慢，作为出口导向型国家，日本央行多次释放流动性干预汇市；新兴市场国家，目前主要的新兴市场国家都迫于经济下行的压力下调利率，当经济下行风险明显，宽松的货币政策将会更进一步。

图 22 银价与金价走势的相关性，按经济周期统计（Jan-1971 至 Dec-2011）



资料来源：Bloomberg，海通证券研究所

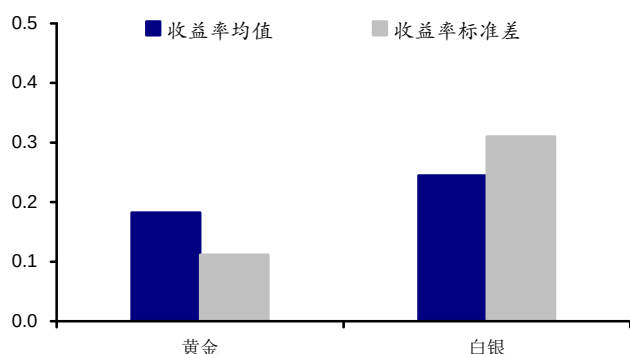
2.3 金价与银价的差异 • 白银的波动性大

近 10 年是大宗商品都处于牛市的十年，如果我们计算各个商品价格的极端涨幅（近 10 年中的最大值/近 10 年中的最小值），统计显示白银、铜、石油和黄金涨幅居前，而且白银的涨幅远高于其他品种。和 70 年代末 80 年代初白银暴涨不同的是，这十年的白银上涨有较强的基本面支撑。70 年代末 80 年代初，白银一方面受黄金上涨的带动，另一方面有白银期货上的操作。而近 10 年来白银的上涨相对稳健，2007 年之前全球经济在充裕流动性支持下增长迅速，2009 年至 2011 年中，由于全球释放流动性救市以及新兴市场国家在此期间表现良好，所以兼顾工业与金融双重属性的白银价格一枝独秀，其涨幅分别是铜的 1.68 倍，黄金的 1.73 倍。

统计显示，自 2001 年至 2010 年，白银的 10 年平均收益率和收益率标准差均高于黄金。波动性较大是源于白银的投资规模远小于黄金，白银投资更容易被操纵，此外白银的双重属性也推升银价的高波动性。

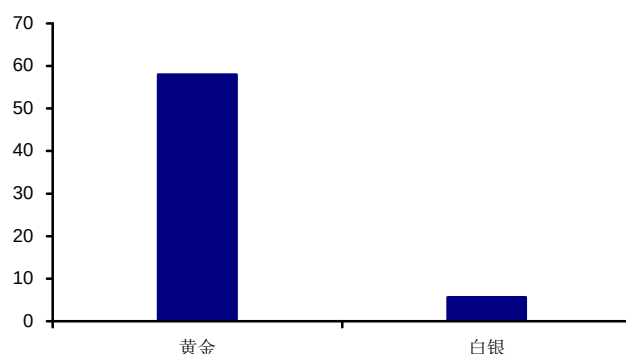
注：此处的小金属价格是用 REMX 指数。REMX 跟踪的是美国基金公司 Van Eck 自主编制的稀土和战略金属全球指数 Market Vectors Rare Earth/Strategic Metals Index (MVREMX Index)。入选该指数的是那些 50% 以上收入来自于稀有金属/矿产和稀土金属/矿产的公司，指数的基准日期是 2007 年 12 月 31 日，基准是 1000。

图 23 2001-2010 黄金白银收益率均值与标准差



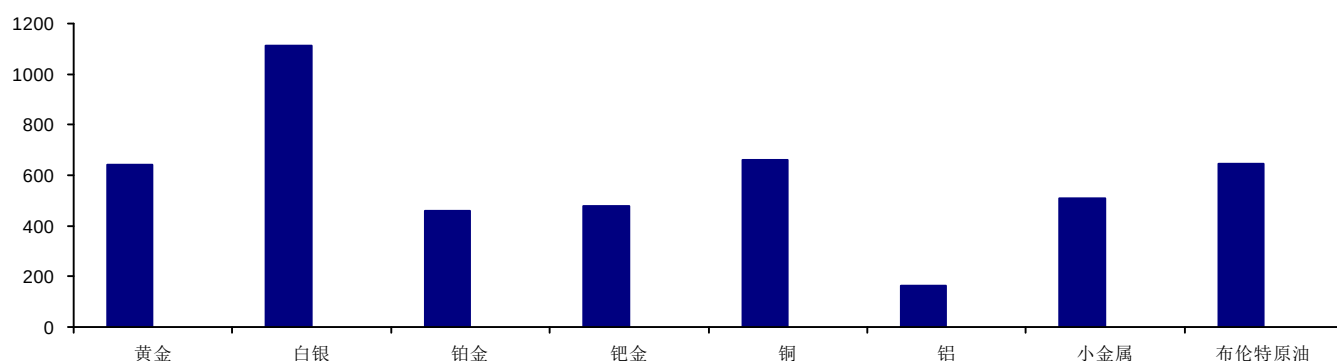
资料来源：Bloomberg，海通证券研究所

图 24 黄金白银净投资规模（十亿美元，截至 June-2011）



资料来源：Bloomberg，海通证券研究所

图 25 有色金属及原油最大涨幅（2000-2011 最低点至最高点）
银价涨势疯狂（%）



资料来源：Bloomberg，海通证券研究所

2.4 金价与银价的差异（两个实例）：金融与工业属性的差异

历史上金价和银价走势的明显背离是出现在 1985 年 2 月-1986 年 12 月以及 1997 年 7 月-1998 年 2 月（月度收盘价）。

1985 年 2 月-1986 年 12 月，金价从 287 涨至 388，涨幅 35%；银价从 5.72 跌至 5.28，跌幅 7.7%（单位，美元/盎司）。1997 年 7 月-1998 年 2 月，金价从 326 跌至 297，跌幅 8.9%；银价从 4.38 涨至 6.37，涨幅 45%。1985 年：虽然广场协议是在 1985 年的 9 月，但在此之前弱势美元的预期强烈，黄金的货币地位提高，而白银在 1986 年 12 月之后才出现补涨行情。

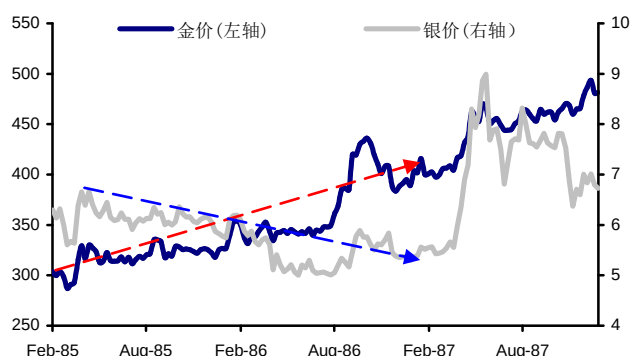
1997 年：IT 产业推动美国经济发展，白银工业属性突显，而在这一时期，克林顿政府财政状况良好，同时东南亚金融危机使得美元需求大涨，所以出现白银大涨而黄金大跌的局面。

在 1980 年之后和 2000 年以前白银的工业特性更强，这主要是因为美国在这二十年内主要采取相对紧缩的财政政策与适度的货币政策导致黄金的货币价值削弱，同时这二十年内美国没有较大的经济衰退，总体上经济快速增长导致工业活动频繁，使得白银的工业需求增加。

进入 2000 年之后，白银的投资性越来越得到市场的认可，由于工业需求上的平稳，其贵金属的特性也得到较大的释放。而最近一次银价和金价的背离是发生在 2011 年 4 月 30 日至 2011 年 9 月 8 日，银价从 49.5 美元下跌至 41 美元，跌幅 17.2%；金价从 1576 美元上升至 1920 美元，涨幅 21.8%。但实际上这次背离有两个同向的走势组合而成：4 月 30 日至 6 月 30 日金价、银价同时下跌（白银下跌 30%，黄金下跌 5%）；6 月 30 日至 9 月 8 日金价、银价同时上涨（黄金上涨 27%，白银上涨 13%）。前一个阶段，由于美国实体经济增速在二季度显著放缓导致全球强工业属性的大宗商品集体下跌，包括原油、铜和白银；由于大宗商品的整体下跌利空通胀导致黄金价格陪跌；而后一个阶段，由于 QE2 结束并不能带给美国经济复苏，第三轮量化宽松的预期强烈导致黄金加速上涨，白银由于其贵金属特性处于陪涨。

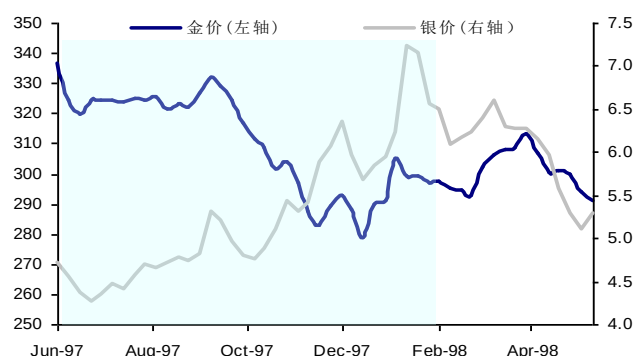
我们认为在工业需求相对平稳的未来，黄金和白银的走势大致会延续 2011 年的逻辑：抛开市场情绪与投资规模，黄金的基本面优于白银。

图 26 Feb-1985 至 Dec-1987 年金价银价走势（美元/盎司）



资料来源：Bloomberg，海通证券研究所

图 27 June-1997 至 June-1998 年金价银价走势（美元/盎司）



资料来源：Bloomberg，海通证券研究所

2.5 金价与银价的年度差异

1971年至2011年的41年中,仅有7年的时间两者的走势出现背离,概率低于20%。在这些年份中,黄金和白银的本质差异造成两者价格走势背离。此外,在这金、银价格走势背离的7年中,有6年是白银价格下跌而黄金价格上涨,这六次白银的下跌都与经济危机有关,只有1年是白银价格上涨而黄金价格下跌,就是1998年美国强劲经济危机同时克林顿政府积极消减财政赤字。这说明美国经济走强难以判断金价的涨跌,如果以宽松的货币政策导致的经济走强,金价同样可以上涨。

从近10年黄金、白银的涨幅来看,金价的平均涨幅在19.5%,银价的平均涨幅在25.4%,黄金最小的年均涨幅在2005年美联储连续加息的年份中,年均上涨8.6%,最大涨幅在2006年连续加息结束利空出尽,年均上涨35.8%。

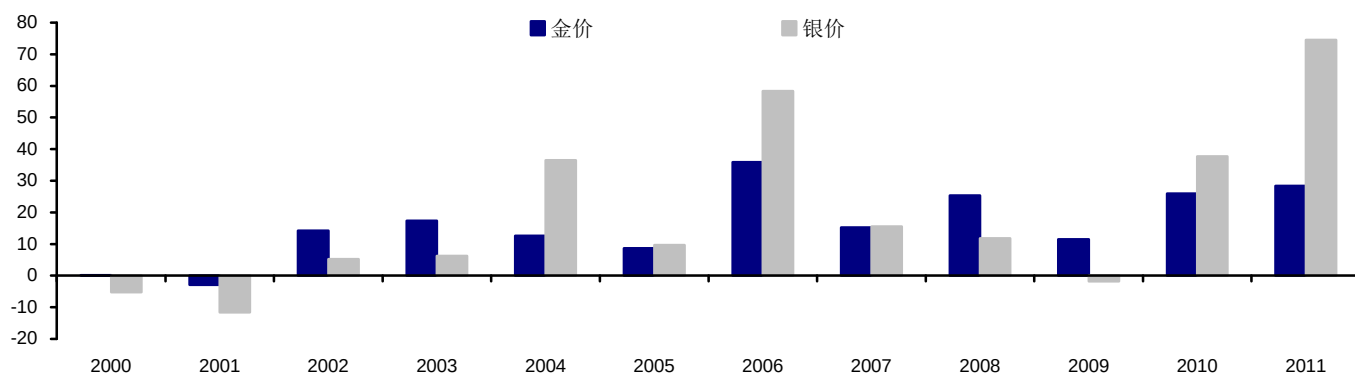
表3 1971年以来黄金白银走势差异年份

年份	白银涨跌幅(%)	黄金涨跌幅(%)	差异原因
1971	-12.99	13.48	布雷顿森林体系难以维持,黄金的货币属性再次显露,美国央行抛售白银
1975	-5.31	1.52	通胀持续,美国央行持续抛售白银
1986	-10.88	15.80	美元指数大跌,导致强货币属性的黄金上涨
1990	-12.27	0.69	美国经济危机,白银工业需求减弱
1998	12.85	-11.23	美国经济走强,白银需求大涨,而克林顿政府同时积极消减赤字,金属货币价值下降
2000	-5.17	0.19	IT产业泡沫破裂,白银需求大幅下降
2009	-1.81	11.51	经济危机后,白银需求大幅下降

资料来源: Bloomberg, 海通证券研究所

注: 1996年,金价、银价涨跌幅在1%以内,虽有涨跌不同,但认为都是走平

图28 2000-2011 黄金、白银年度涨跌幅(%)



资料来源: Bloomberg, 海通证券研究所

表4 黄金、白银十大涨幅

年份	白银涨幅(%)	年份	黄金涨幅(%)
1979	104.1	1980	101.7
1980	89.6	1973	67.2
1974	83.5	1974	62.9
2011	74.5	1979	57.5
2006	58.4	1972	42.6
1973	51.8	2006	35.8
1983	44.3	1978	30.9
2010	37.7	2011	28.3
2004	36.5	2010	25.9
1987	27.6	2008	25.4

资料来源: Bloomberg, 海通证券研究所

表5 黄金、白银十大跌幅(截至2012年8月31日)

年份	白银跌幅(%)	年份	黄金跌幅(%)
1981	-50	1981	-25.3
1984	-28.8	1976	-22.5
1985	-24.7	1982	-18.3
1982	-24.5	1984	-14.9
1991	-16	1997	-14.6
1989	-15.8	1989	-12.8
2012	-14.1	1985	-11.9
1971	-13	1998	-11.2
1990	-12.3	1991	-5.6
2001	-11.6	1999	-5.3

资料来源: Bloomberg, 海通证券研究所

2.6 黄金、白银走势强弱分析

由于白银的供给相对稳定，所以对银价走势的研判是从两部分而来：第一，关注白银的工业属性，即工业活动或者经济增长；第二，关注白银的金融属性。抛开市场情绪以及投资规模，单就基本面而言，黄金和白银走势强弱可以概括为以下四种情况：情况一，当经济强、流动性好时白银将跑赢黄金；情况二，当经济走平或走弱、流动性好时白银跑输金价（两者价格都能上涨）；情况三，当经济走平或走弱、流动性差时白银跑输黄金，但两者价格都下跌；情况四，经济走强，流动性适度时白银跑赢金价。在近一年的时间内，黄金与白银的价格比逐步上涨，这表明黄金跑赢白银，这是情况二或者情况三，而经济的下行的确印证了我们分类的科学性。

我们认为未来黄金的内在价值的上升将快于白银，这主要是基于未来经济弱复苏的假设，即情况二。从黄金/白银价格比值来看，我们的这一论述也将得以验证：首先，在贵金属上涨的近 10 年中，这一比例的平均水平在 60:1，而目前的比值为 53，仍有上涨的空间，即金价上涨空间将更大；其次，自 2011 年 4 月之后，这一比值就进入上升通道，以目前的趋势来看，这一上升势头得以延续。

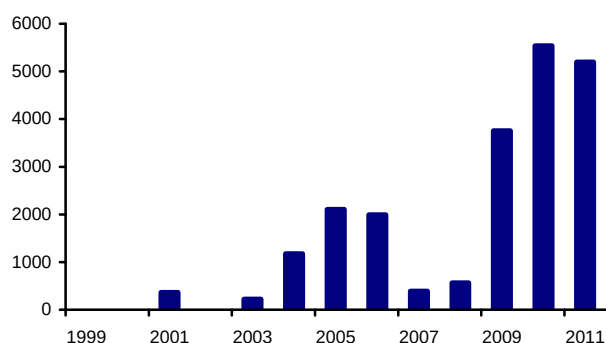
从白银的投资性需求看，近两年白银的投资需求都十分旺盛，这样的表现还可以持续。

图 29 黄金白银价格比值



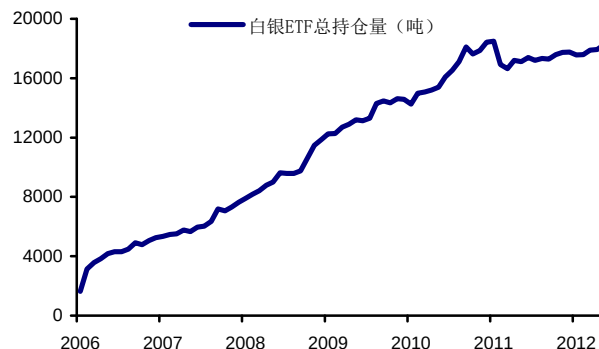
资料来源：Bloomberg，海通证券研究所

图 30 白银净投资需求 (吨)



资料来源：Bloomberg，海通证券研究所

图 31 全球白银 ETF 持仓量 (至 2012 年 8 月)



资料来源：Bloomberg，海通证券研究所

2.7 宽松货币政策得以延续 金属货币价值不断提升

目前全球的流动性仍处于相对宽松的状态，而且这一状态至少到明、后年都不会有较大的改变。这样的判断是基于对目前宏观经济的认识：

美国方面：低利率政策将维持到 2014 年底，虽然美国经济在 2011 年 4 季度与 2012 年 1 季度复苏强劲，但是那更多的是源于季节因素，在二季度之后美国经济增速放缓，说明美国经济内生动力不足，需要宽松的流动性支持；

欧洲方面：欧洲经济下行、国家失业率高企，在 2011 年 12 月与 2012 年 2 月的两轮 LTRO 降低了欧债风险，此外，对于 ESM 的流动性注入与购置欧债计划也将为欧债添上保险。未来欧洲的当务之急就是刺激经济增长，所以未来适当的宽松政策以及弱化的紧缩财政政策都是可能实施的举措；

亚洲国家：中国的紧缩政策自 2011 年 10 月份已经开始放松，未来政策的预调微调是大概率事件；日本央行不断干预汇市，释放流动性维持日元低位；而新兴市场国家由于自身经济下行明显以及通胀压力消除，在近期纷纷采取降息举措。所以，亚洲方面流动性逐渐改善是相对确定的事情。

此外，我们认为未来欧洲量化宽松的边际效应大于美国 QE，主要原因：欧洲量化宽松化解欧债危机（黄金近期的最大利空）；其次，注入流动性；第三，美国已有多轮量化宽松，边际效用逐步递减。（详见 2.8、2.9）

表 6 2012 年各大央行降息

4 月 17 日	印度联储下调基准利率回购利率和反向回购利率 50 个基点	6 月 7 日	中国央行下调一年期存款基准利率下调 0.25 个百分点
4 月 18 日	巴西央行将其基准利率由 9.75% 大幅调降 75 个基点至 9%，接近历史新低。	7 月 5 日	中国央行一年期存款基准利率下调 0.25 个百分点
5 月 1 日	澳洲联储降息 50 个基点	7 月 5 日	欧洲央行将再融资利率下调 25 个基点,同时将隔夜存贷款利率分别下调了 25 个基点
5 月 31 日	巴西央行将银行界隔夜拆借利率降低了 50 个基点，至 8.50%	7 月 12 日	巴西央行下调利率 50 个基点至 8%
4 月 17 日	印度联储下调基准利率回购利率和反向回购利率 50 个基点		

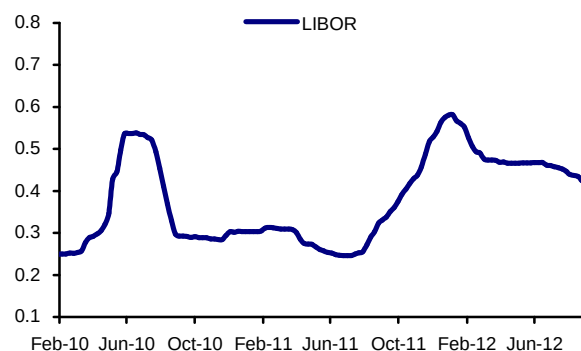
资料来源：Bloomberg，海通证券研究所

图 32 西欧 15 国主权债 CDS (2010 年 6 月至 2012 年 9 月)
欧洲 CDS 出现回落



资料来源：Bloomberg，海通证券研究所

图 33 US 3M LIBOR (2010 年 2 月至 2012 年 9 月)
流动性指标有所下降



资料来源：Bloomberg，海通证券研究所

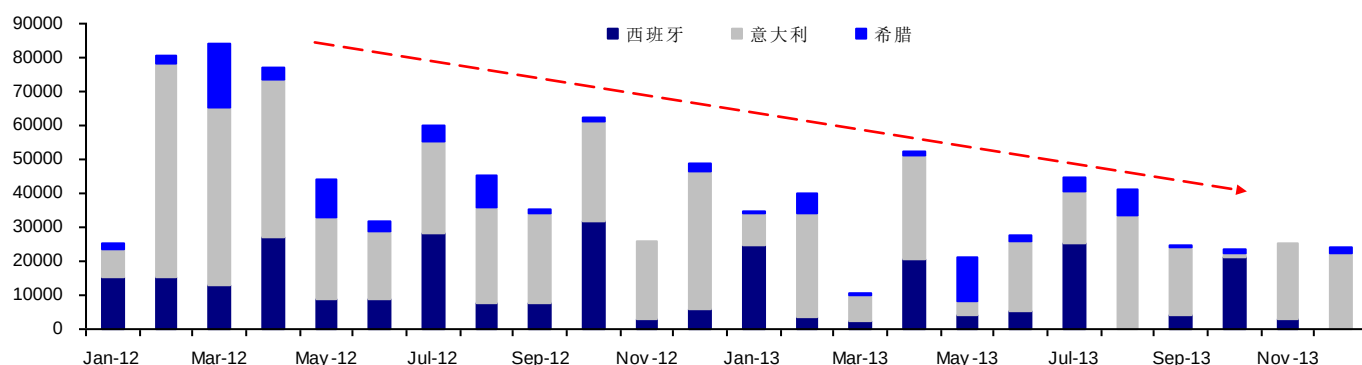
2.8 欧债风险暂时降低

近期金价的主要利好是量化宽松的预期增强（包括美国和欧元区），而利空金价的因素是欧债危机。我们认为中短期内（3-6个月），欧债危机严重复发（比如2011年3、4季度或2012年5月）的概率很小。去年12月和今年2月底的两轮LTRO，有高达万亿级别的资金为欧债护航，而西班牙、意大利和希腊偿债的最高值也只有600多亿的量，未来这三个国家偿债的规模平均在每月400亿的量级，所以LTRO在中短期内有其强劲的效果。所以金价的一个主要利空在中短期内将难以出现。

从债务评级的角度而言，主权债的负面影响对风险偏好的边际影响已经十分有限，而银行业危机在ESM的支持下恶化的可能性也在短期内迅速降低。近期主权债的负面评级次数在减少，这当然不是说主权债的状况在好转，只是说主权债已经到了底部，未来边际的增量十分有限。欧洲银行业虽然还是面临很大的风险，但是我们认为德国大法院裁定ESM符合宪法（大概率事件）标志着ESM将获得更多的资金，所以在短期内银行业危机恶化的可能将在ESM的支持下迅速降低。

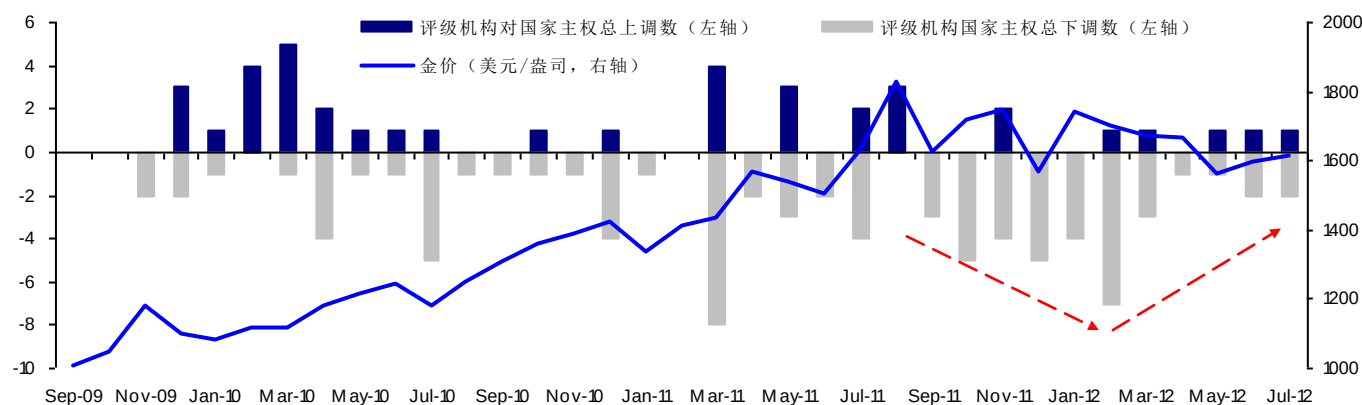
所以，未来欧债风险的暂时降低将消除金价的一个巨大利空，而全球流动性的宽松导致金价长期上涨趋势将不被欧债问题所压制。

图 34 西班牙、意大利和希腊国债到期规模（百万欧元）



资料来源：Bloomberg，海通证券研究所

图 35 评级机构的影响在减弱次数在减少



资料来源：Bloomberg，海通证券研究所

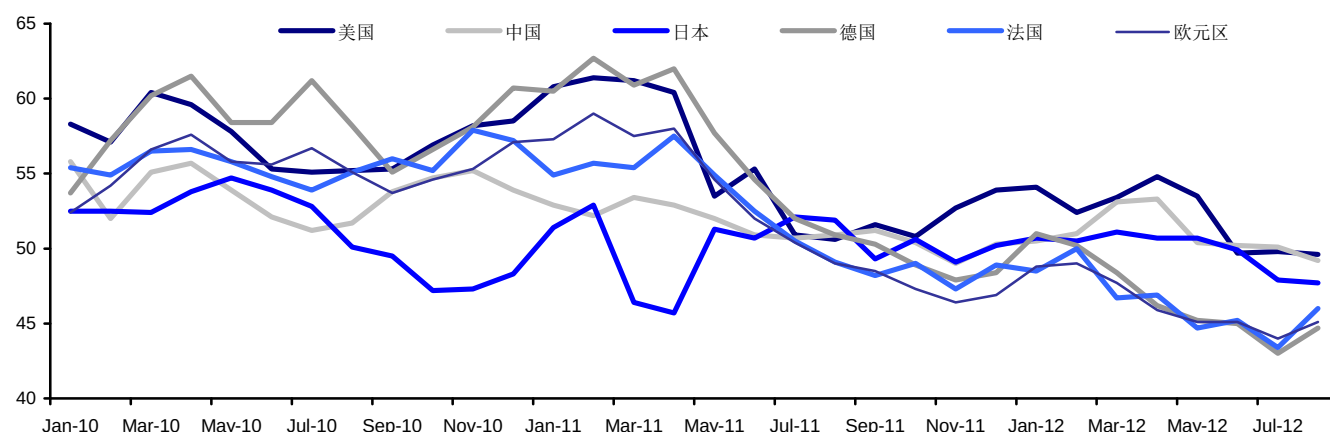
2.9 欧洲经济下行倒逼政策放宽 边际效应大于美国量宽

欧债问题尚没有完全解决的方法，而且如果欧洲经济不能复苏将加剧欧债问题的严重性。目前欧洲主要国家的失业率除德国外都出现攀升，而欧洲计划实行的财政紧缩计划将降低欧洲经济的动能。此外，欧洲主要国家包括德国、法国以及欧元区的 PMI 都大幅下降，如果说 2012 年上半年欧洲的工作重心在处理欧债危机上，那之后其工作重心势必在保增长上。适当的宽松政策以及弱化的紧缩财政政策都是可能实施的举措。

虽然欧元区方面将来可能的宽松政策短期利空欧元利好美元，但这显然是汇市方面交易性的波动，中长期而言欧元区的宽松政策将提升欧元区经济实力，增加欧元需求从而使得欧元走强。

从边际效应来说，欧元区的宽松政策对金价的提升作用要大于美国 QE3 的效果，主要有三点理由：第一，欧元区宽松利好欧洲经济，提升风险偏好，刺激金价；第二，欧元区宽松中长期利空美元，从而利多金价；第三，美国 QE 已经推出多年，包括两次 QE 以及扭转操作，边际效用已经逐级递减，而且美国已经延长扭转操作 2670 亿，相当于半个 QE，所以未来美国即使推出 QE3，其规模也十分有限。

图 36 各国 PMI



资料来源：Bloomberg，海通证券研究所

图 37 经济下行倒逼欧洲出手干预

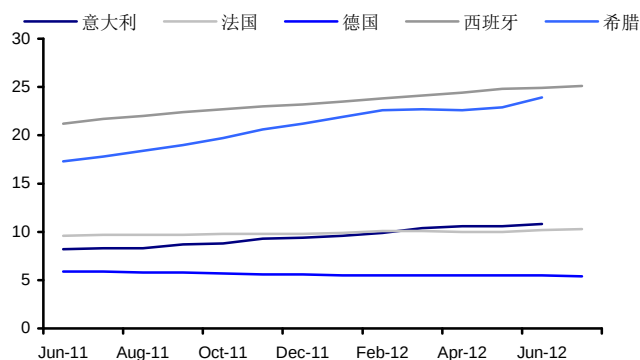
第一轮 LTRO 的总额高达 4892 亿欧元；第二轮 LTRO 总规模 5295 亿欧元；

2012 年 4 月 20 日，G20 财政部长承诺为国际货币基金组织 IMF 增资超过 4300 亿美元，以应对欧元区债务危机恶化可能造成的冲击

2012 年 6 月 30 日，欧盟峰会在多重博弈中取得积极成果：1200 亿欧元促进经济增长；ESM 可直接注资和购买问题国国债，EFSF 可直接购债；西班牙将获得 EFSF 或 ESM 援助，无附加条件，ESM 不对西班牙债务享有优先债权人地位；德国议会批准 ESM。

资料来源：Bloomberg，海通证券研究所

图 38 欧洲主要五国失业率（%，自 2011 年 6 月）



资料来源：Bloomberg，海通证券研究所

2.10 原油处于高位，四季度通胀或再度来袭

油价从二季度最低点的 77.8 美元/桶升至 9 月 7 日的 96.3 美元/桶，其主要原因是全球的风险偏好修复以及美国在三季度经济企稳反弹迹象明显。我们认为原油价格难以大幅下跌，将处于高位震荡，有以下几点原因：第一，全球原油产量到达高位，包括沙特阿拉伯、美国以及 OPEC 的原油产量已经接近历史高位，其闲置产能已经非常有限（目前沙特的闲置产能只有 285 万桶/天）；第二，目前美国以及各国的通胀压力都不大，使得未来流动性宽松的政策更容易出台，导致宽松预期增强推升大宗商品价格；第三，地缘政治风险远没有释放；第四，美国 6、7、8 三个月处于假期用油高峰，推升原油需求，而真正的原油需求低谷则来自于 10、11 两月，但未来欧洲风险偏好的持续上升将会抵消原油需求减弱的影响。而四季度的 CPI 将受高油价以及去年的基数效应再次走高，信用货币的价值加速下降。

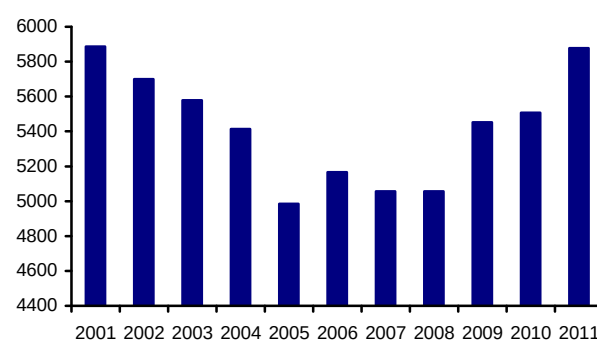
于此同时，在油价处于高位震荡的阶段，美国的消费难以真正的增长，而美国消费占美国 GDP 比重的 70%，这就说明美国的经济难以强劲复苏，从而传导到亚洲出口导向型经济体的国家，使得这些国家的经济也难言强劲，与此同时欧洲面临经济下行。所以我们对经济的增幅仍持谨慎态度。在此背景下工业需求难以大幅反弹是大概率事件。从而再次印证我们上文论述，未来刺激银价上涨的主要动力来自于货币属性。

图 39 美国通胀预期



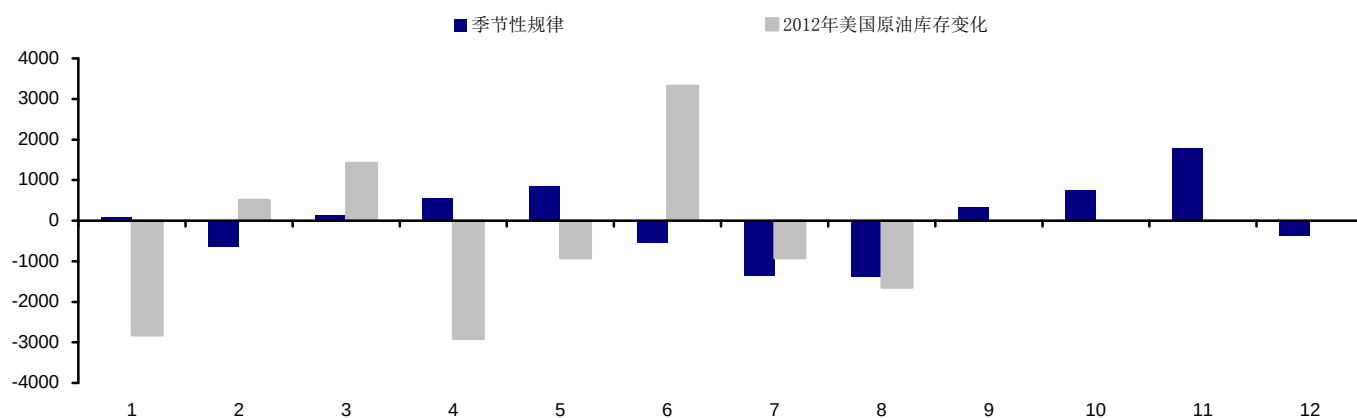
资料来源：Bloomberg，海通证券研究所

图 40 美国原油产量（千桶/日，2001-2011）



资料来源：Bloomberg，海通证券研究所

图 41 美国原油库存月度变化季节性规律及 2012 年美国原油库存变化（单位：万桶）



资料来源：Bloomberg，海通证券研究所

2.11 长期看多贵金属（上）• 源于经济内生动力缺失

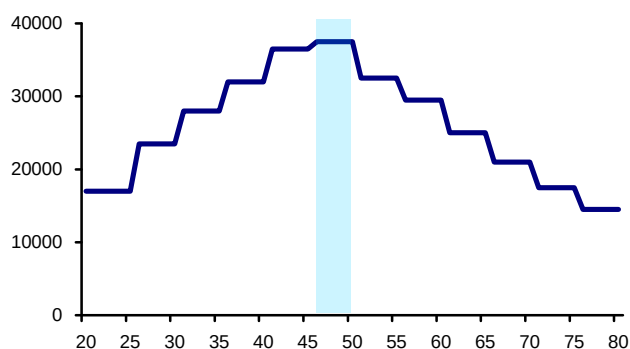
我们看多贵金属的核心逻辑就是未来宽松的货币政策将持续，信用货币价值在下降，而金属货币的价值在上升。从目前看来，在未来的一、两年内，全球经济增长内生性动力缺失必须依靠流动性救市。由于美国经济是全球经济的火车头，所以这里所说的全球经济增长动力缺失主要源于美国经济增长乏力，主要有三点原因：

第一，美国或已过消费高峰，因为美国人口老龄比例在未来 10 年将逐年上涨，消费能力下降：根据 Dent Foundation 统计，美国人在 46-50 岁这段时间消费额达到一生的最高，由于美国 50、60 年代的婴儿潮使得美国这部分人口结构在 2010 年达到最高，之后这部分人口的结构比例将下跌，这将削弱美国的消费能力；

第二，美国居民的消费习惯已经发生改变：次级贷款、低居民储蓄率这些过去十年刺激美国经济的金融手段或者消费习惯一去不复返，这样从政策以及美国人的消费意愿方面抑制未来美国的消费增长。美国消费占 GDP 的 71%，美国人消费能力和消费意愿的下降将抑制美国经济的的增长；

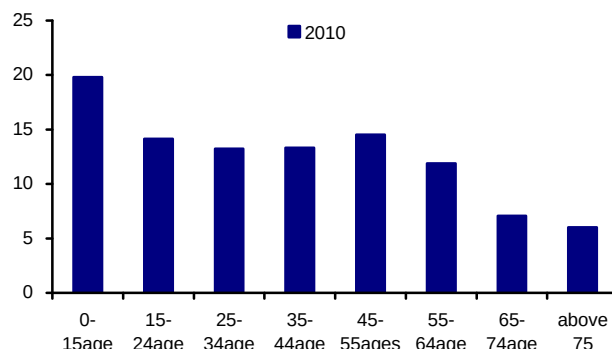
第三，难以出现提升经济运作效率的工具：纵观美国几次经济危机的解决都有金融或者科技的创新推升美国经济活动的效率，从而促进经济增长，包括高收益债的蓬勃发展、IT 产业的兴起和次级贷款的推出。而美国目前仍处于去杠杆和金融监管趋严的阶段，金融方面的创新难以看到；科技方面，学界尚未出现革命性的先进技术，在现有的认知范围内，我们认为没有推动社会效率提升的工业技术。

图 42 美国各年龄段人均消费（美元）



资料来源：HS. Dent Foundation，海通证券研究所

图 43 2010 年美国人口比例（%）



资料来源：Bloomberg，海通证券研究所

图 44 美国密歇根大学消费者信心指数



资料来源：Bloomberg，海通证券研究所

图 45 美国居民储蓄率（%）



资料来源：Bloomberg，海通证券研究所

2.12 长期看多贵金属（下）• 经济需靠流动性支持

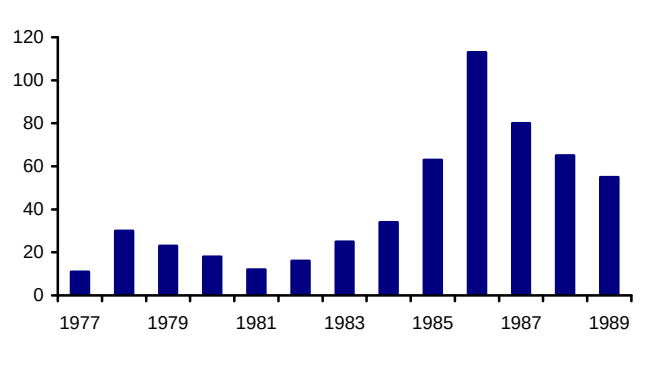
长期宽松的货币政策将降低信用货币即纸币的价值,加之信用货币自身所有的矛盾,比如欧债危机、英镑危机等等,信用货币贬值趋势不变将带来两方面的影响:第一,纸币贬值将推升通胀,利好金价;第二,各国央行将多元化其外汇储备,导致黄金需求上涨。所以从贵金属自身价值以及需求方面,宽松的货币政策都将利好贵金属上涨。

图 46 里根的经济复兴计划

1981 年,美国总统里根的“经济复兴计划”其主要内容为:压缩联邦开支,大幅度降低个人和企业的税率,减少政府对企业经营所设置的各种规章条例,制订稳定货币的政策等。总之,里根政府“经济复兴计划”的基本原则就是:减税、减规、减开支和节制通货流量。

资料来源:公开信息,海通证券研究所

图 47 美国高收益债发行数量(个)



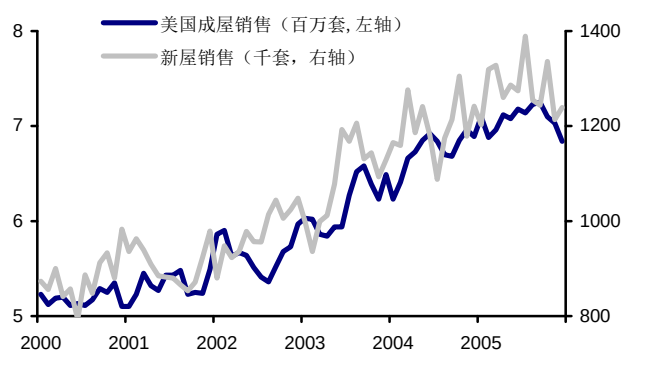
资料来源: Bloomberg, 海通证券研究所

图 48 布什政府的财政政策内容

- 1. 推行减税政策,大幅度削减政府税收
- 2. 增加政府财政支出,加大国防开支

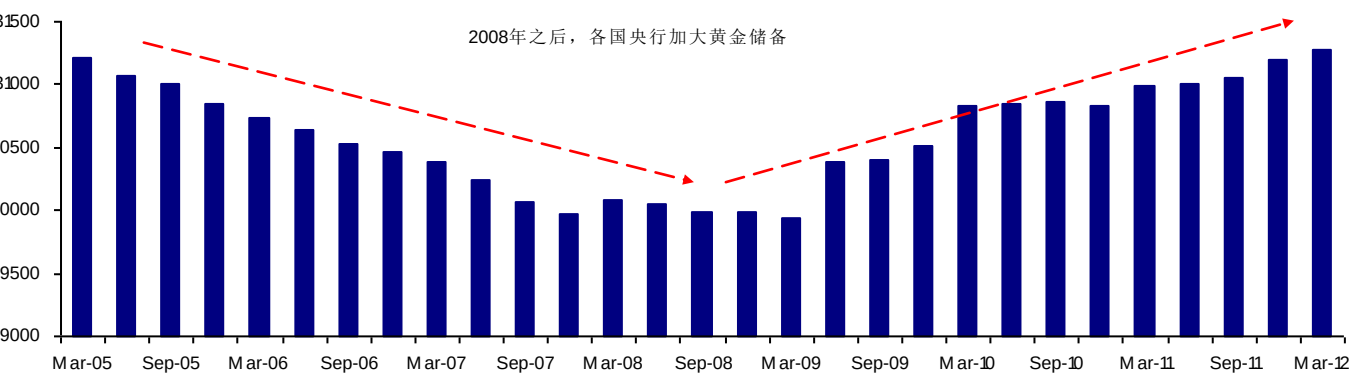
资料来源:公开信息,海通证券研究所

图 49 房地产行业大发展



资料来源: Bloomberg, 海通证券研究所

图 50 各国央行黄金储备(吨)



资料来源: Bloomberg, 海通证券研究所

2.13 美国货币宽松延续（写在 9 月 13 日 FOMC 会议之前）

中长期而言，美国经济内生动力缺失，使得宽松的货币政策得以延续，主要表现为低利率的长期维持（到 2014 年底）以及量化宽松的预期。短期而言，虽然上文已经论述欧债危机的缓解以及欧元区释放流动性的边际效应更大，但是 9 月 13 日的美联储议息会议结果还是会对金价造成中长期的影响。

我们认为短期推出 QE3 的概率不大，主要原因有三：首先，美国延长扭转操作规模 2670 亿美元至年底，投入资金不小，半年的尺度内与第一轮扭转操作的规模相当；其次，美国经济弱复苏，而且经济下行风险较小；第三，政治博弈加剧。而近期美国就业数据不佳虽然推升 QE 推出预期，但是我们认为 QE 不能有效解决就业问题，因为近期就业数据偏弱有季节性因素，其次未来的财政悬崖对美国企业招聘产生负面影响。

虽然 QE 难以推出可能给金属价格带来回调，但是 QE 的预期将持续存在，这对金属价格中长期将有明显的支撑作用。此外现有扭转操作的延长以及美国经济复苏都对风险偏好上升产生积极作用。

如果 QE3 在 9 月 13 日推出，那短期对金属价格的刺激将十分强大，金价将可能在极短的时间内突破前期的高度。当然，中长期而言美国量化宽松的预期将不再存在，金价可能会因为利好出尽而大幅回调。但是量化宽松的影响却会在将来逐渐传递到通胀等实体经济方面从而推升金价上涨。

图 51 财政悬崖利空美国就业

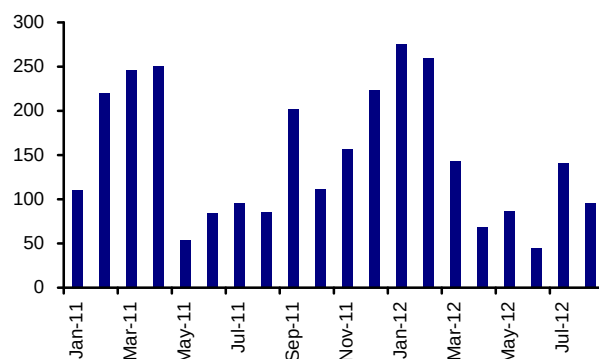
未来重要的经济议题重合导致财政悬崖

- 确定 2013 财年（今年 10 月开始）联邦预算。
- 决定公共债务上限如何提高。
- 决定未来一年或数年内的个人收入所得税等税率，并决定是否要开展新一轮税制改革。
- 决定是否切实削减联邦政府财政赤字以降低公共债务。

资料来源：Bloomberg，海通证券研究所

图 52 美国非农就业（2011 年 1 月至今）

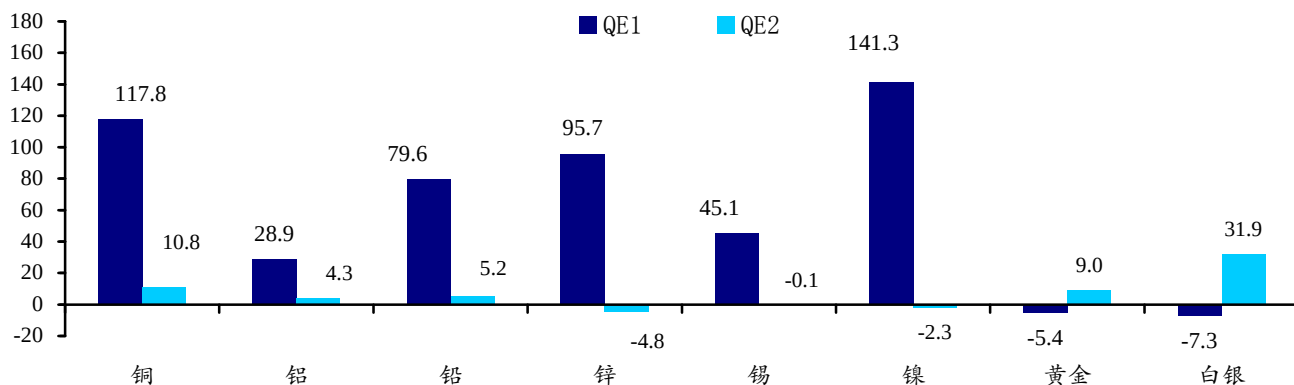
美国 8 月非农就业数据不及预期



资料来源：Bloomberg，海通证券研究所

图 53 美国 QE1: 2008.11.25-2010.3.31, QE2: 2011.11.3-2011.6.30

美国量化宽松对工业金属的效果递减，对贵金属的效果增加（%）



资料来源：Bloomberg，海通证券研究所

2.14 金、银价格判断：金价创新高不是梦

黄金已经历十二年的牛市，突破了 1970 年-1980 年的十一年牛市记录，而且金价仍然处于上升的趋势中，我们认为在未来的两年中全球的流动性仍将宽松，这直接或间接地派生出对贵金属价格的三个利好：第一，信用货币的价值在降低（纸币贬值），相对应金属货币的价值在上升；第二，由于纸币的贬值，各国央行将多元化其外汇储备，包括购买黄金；第三，纸币贬值导致民间保值需求上升促进贵金属投资。

金价创新高不是梦！假设今年黄金均价在 1680 美元/盎司，那么我们以保守的年均涨幅 5% 来计算（实际上过去十年中，每年的年均涨幅皆远高于此，平均涨幅高达 19.5%，考虑到未来美国可能的减赤计划，我们十分保守地下修年涨幅），那么到 2014 年，黄金的均价在 1852 美元/盎司，如此算来，金价峰值超过前期高点 1921 美元/盎司突破 2000 美元可能较大。若以年涨幅 10% 预计，明年金价最高点突破 2000 美元将是大概率事件。如果有刺激政策的快速推出，那金价冲新高就指日可待了！

短期而言（四季度），我们对贵金属价格持乐观态度，主要三利好：QE 预期长存（概率大）或 9、10 月推出（概率小）；欧洲流动性释放；美国财政悬崖降低美元需求。

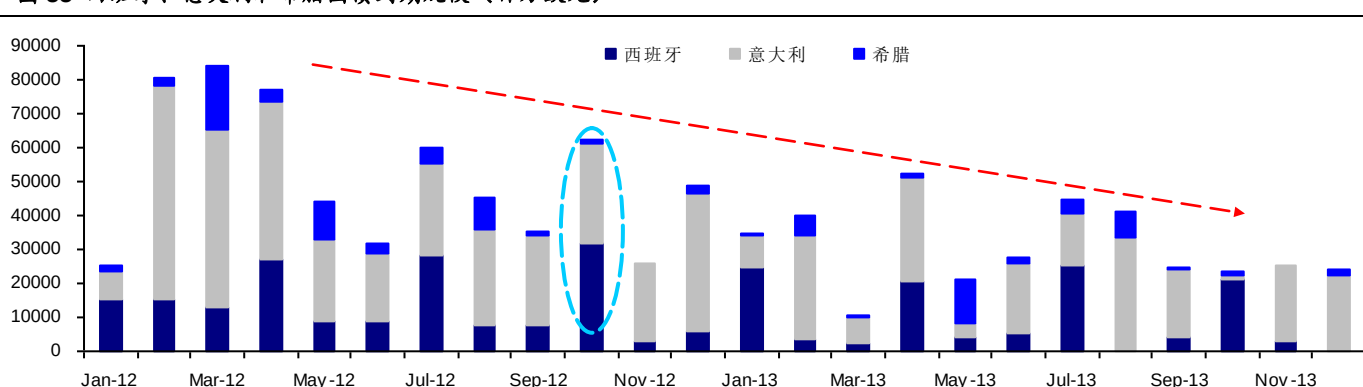
主要风险点：短期内：首先，10 月欧元区的偿债高峰又至。但是我们认为这只能给金价带来扰动，而且在欧元区释放流动性的背景下 600 亿规模的偿债将不构成很大威胁；其次，欧洲三驾马车将重新评估希腊金融体系，但我们认为最终希腊将顺利通过评估，否则欧元区核心国家的损失将是巨大的，而德国近期的经济已明显受到欧元区其他国家的拖累。中长期而言，美国未来消减赤字将增强美元价值，从而阻碍黄金上涨势头。

图 54 黄金白银月度走势，金价仍处于上升通道中



资料来源：Bloomberg，海通证券研究所

图 55 西班牙、意大利和希腊国债到期规模（百万欧元）



资料来源：Bloomberg，海通证券研究所

3. 中国白银概况与 A 股投资标的

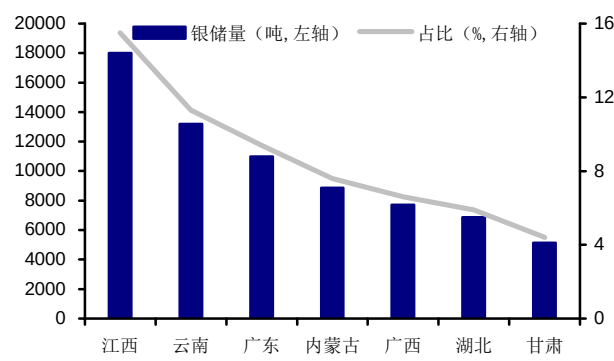
3.1 中国白银资源概览

根据 USGS 测算，2011 年我国的白银可采储量为 4 万 3 千吨，占全球储量的 8%，储量位居全球的第五位。从基础储量来说，我国的白银资源就更为丰富而且分布广泛，全国各地都有大型的白银矿区。中国拥有 11.65 万吨白银基础储量，排名在美国、加拿大、墨西哥、澳大利亚和秘鲁之后位居全球第六位。中国境内拥有 569 座银矿，其中江西、云南、广东、内蒙古、广西、湖北与甘肃的白银储量最为丰富，七省（自治区）的白银基础储量占全国的 60.7%。

我国的银矿多以铅锌伴生矿为主，占伴生银矿储量的 44%，其次为铜矿，占伴生银矿储量的 31.6%。与银共生或伴生的除了铅锌和铜外，还有锡矿、金矿，以及多金属矿等等。在我国，高品位的富矿少，约占伴生银矿的 25%，其余的主要是品位较低的贫矿。我国的东北部多产富矿，如吉林的山门银矿卧龙矿段、辽宁的高家卜子银矿和内蒙古的查干布拉根银铅锌矿，这些矿的品位都在 180 克/吨以上。

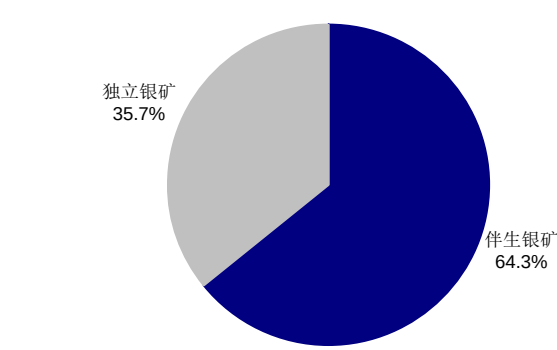
近年来，我国在共、伴生银矿的综合选矿回收方面得到了加强，许多矿山和炼厂重视了银的回收，但是总体来看，选矿技术设备没有重大发展，银的回收率不高，不同矿山尾矿中含银很高（10~30g/t），而未予回收。在我国 98% 的白银回收是从各类有色金属矿的冶炼阳极泥中提炼的。

图 56 七个省（自治区）占全国储量的 60% 以上



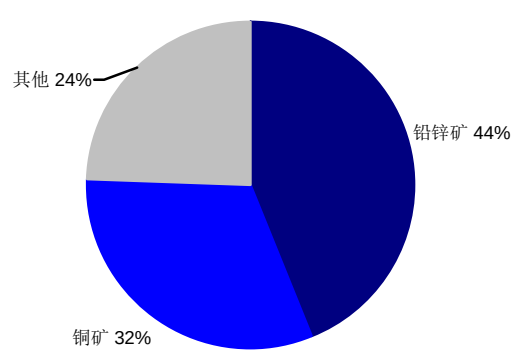
资料来源：海通证券研究所整理

图 57 我国银矿多伴生



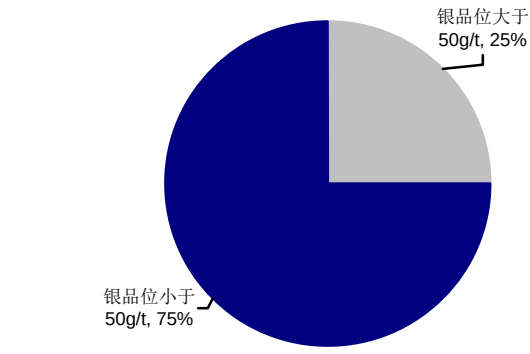
资料来源：海通证券研究所整理

图 58 伴生矿中以铅锌为主



资料来源：海通证券研究所整理

图 59 我国储量中伴生银矿富矿少，贫矿多



资料来源：海通证券研究所整理

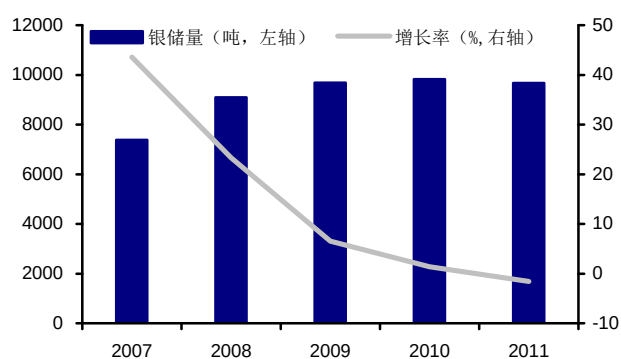
3.2 传统白银股：储量维稳，产量上升

在科学城与盛达矿业之前，A股市场没有真正意义上的白银股，而近年来这两只股票的出现使得A股市场有了真正意义上的白银股。科学城与盛达矿业的资源禀赋颇好，可以概括为资源储量大，金属品位高。而且由于这两家企业只做开采业务，并不进行冶炼，所以公司的毛利率非常高，而未来公司的扩产计划也将使得这两家公司的盈利能力不断上涨，后文我们将详细讨论。

近几年，国内其他涉银上市公司的银资源储量增长率较低。江西铜业在2007年和2008年的增长率达到43.6%和23.3%之后，银资源储量基本处于停滞增长状态，甚至在2011年出现了负增长(-1.6%)。同样的状况也发生在紫金矿业的银资源储量上。可见，目前银资源的可探明储量已经基本稳定。

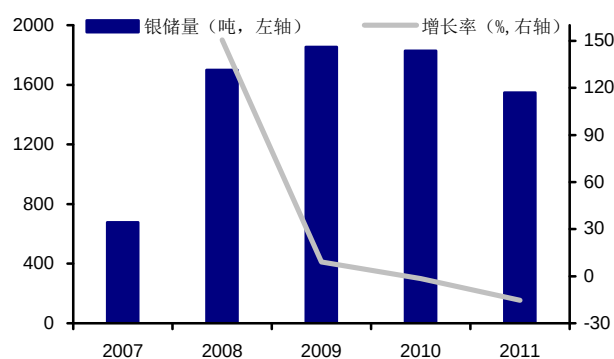
然而，在储量维稳略有下滑的情况下，银的供给却有所增加。从对紫金矿业、中金岭南、江西铜业和豫光金铅的银产量分析来看，这几年的供给都呈现上升趋势，除个别情况外，幅度并不大。另一方面，产量的增长率却不尽相同，且各年的变化率较大。在2010年，紫金矿业和江西铜业的银产量均为负增长，而在2011年又出现了较为显著地正增长。这其实在一定程度与银价的走势是相悖的。因为从我们前面的分析可以看到，银价在2010年是大幅上涨的。

图 60 江西铜业银资源储量状况



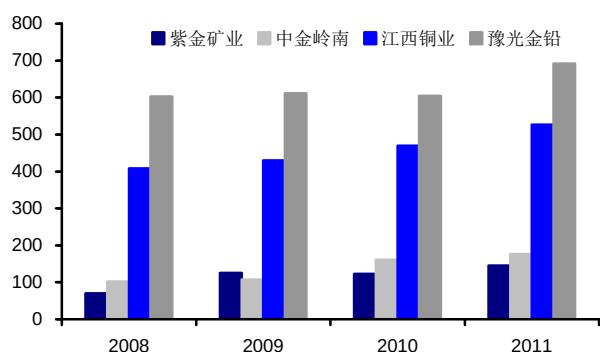
资料来源：2007年-2011年公司年报，海通证券研究所

图 61 紫金矿业银资源储量状况



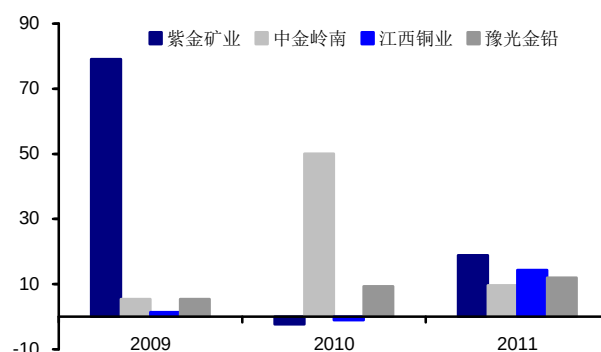
资料来源：2007年-2011年公司年报，海通证券研究所

图 62 主要涉银上市公司的银产量（吨）



资料来源：2008年-2011年公司年报，海通证券研究所

图 63 主要涉银上市公司的银产量增长率（%）



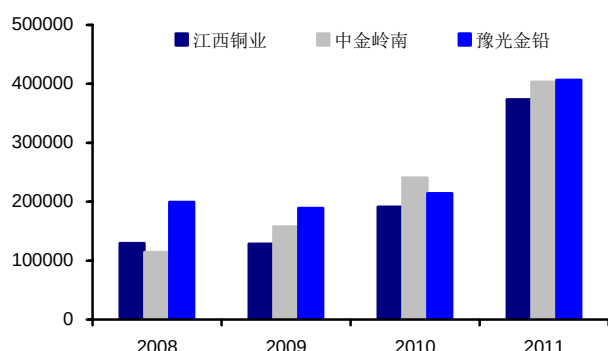
资料来源：2009年-2011年公司年报，海通证券研究所

3.3 传统白银股白银业务收入上涨

从对江西铜业、中金岭南和豫光金铅的分析来看，近年来的白银业务收入均呈现非常明显的上升趋势，2011 年的增长率分别达到 95.1%、67.5%和 89.7%。从前面的分析可知，在白银产量略有上升但并不显著的前提下，收入的增长主要得益于银价的上涨以及毛利率的增长。另外我们知道，2009 年、2010 年银价都经历了大幅上涨，分别达到 48.2%和 83.2%，并且 2011 年排除统计上的问题后平均银价实际也是上涨的。这对涉银上市公司是一大利好。并且，毛利率在近年来处于较为稳定的上升趋势。这里值得一提的是盛达矿业 2010 年的白银业务收入只有 991.45 万元，而 2011 年却大幅上升至 47091.47 万元，涨幅 4649.8%。

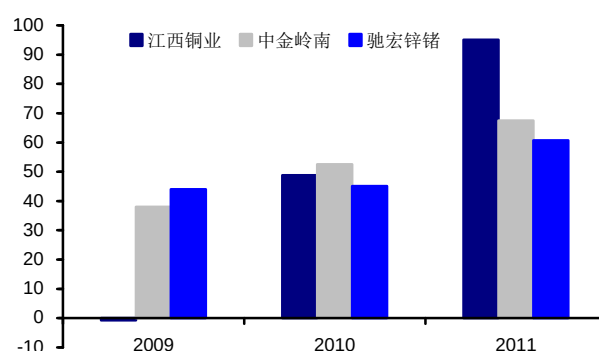
从白银业务收入占主营业务收入的比例来看，我们分析的几个公司也基本呈现明显上升态势，这其实是与白银业务收入的显著上涨是较为相关的。这边还是可以看一下盛达矿业，2010 年其白银业务收入占到主营业务收入的比例为 54%，到了 2012 年其白银收入占主营业务的比例更大，可见银价的走势将会对其整体盈利能力产生较为明显的影响。

图 64 主要涉银上市公司白银业务收入（万元）



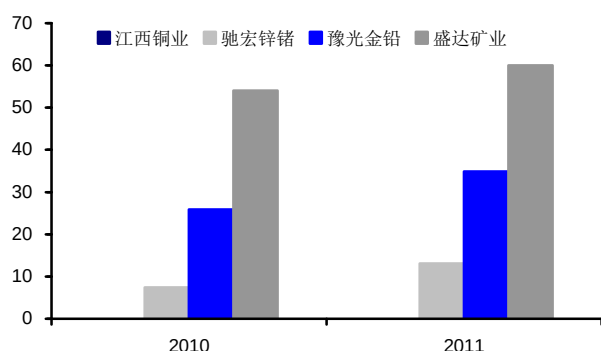
资料来源：2008 年-2011 年公司年报，海通证券研究所

图 65 主要涉银上市公司白银业务收入增长率（%）



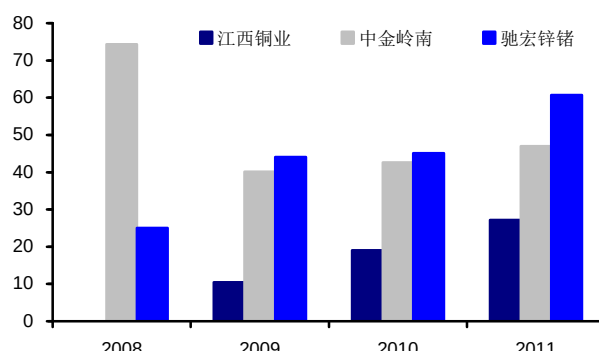
资料来源：2009 年-2011 年公司年报，海通证券研究所

图 66 主要涉银上市公司白银业务收入占主营业务收入（%）



资料来源：2010 年-2011 年公司年报，海通证券研究所

图 67 主要涉银上市公司白银业务毛利率（%）



资料来源：2010 年-2011 年公司年报，海通证券研究所

3.4 盛达矿业与科学城

根据公司公告，盛达矿业所置入的资产银都矿业，其 2009 至 2011 年银的实际产量分别为 147.5 吨、119.21 吨和 81.04 吨（根据营业成本变化估算，公司称正常年份的银产量为年矿石产量*银平均地质品位*（1-贫化率）*银选矿回收率=900000*231.33*（1-10%）*87%/1000000=163.02 吨，即未来的理论年开采量为 163 吨。

另外，盛达矿业实际控制人赵满堂旗下矿业资源丰富，根据公司公告披露，共计采矿权 11 处，探矿权 22 处，包括金、银、铅、锌、钼、锰等多种金属。已探明储量的涉矿子公司包括：内蒙金山矿业（银 1591.23 吨）、陕西金都矿业（锌 2.59 万吨，铅 8177 吨）、攀枝花金马矿业（铅 8500 吨，锌 5.02 万吨）、赤峰金都矿业（铅 1.16 万吨，锌 1.58 万吨），内蒙天成矿业（铅 9.34 万吨，锌 11.81 万吨），还有大量未探明的量。

科学城所置入的资产玉龙矿业，其 2009 至 2011 年银实际产量分别为 59.44 吨、69.83 吨和 79.55 吨，下辖花教包特银铅矿正常年份产量为 840000*190.36*（1-10%）*79.30%/1000000=114 吨，花教包特外围（I 区）的正常年份产量为 224000*93.28*（1-10%）*79.3%/1000000=14.91 吨，所以未来理论开采量为 130 吨。

科学城与盛达矿业资源的品味高、储量大，当然由于银矿多为铅锌伴生，当经济下行铅锌行业不景气时，这两家的白银产量将受一定程度的负面影响。

表 7 盛达矿业、科学城涉矿基本情况

公司	行业	权益储量 (wt)	目前年采量 (吨)	未来最大年采量 (吨)	备注
盛达矿业	白银	2400 吨白银， 67 万吨铅锌	74 吨白银和 3 万吨铅锌	160 吨白银	集团内探明的 还有 19 万吨铅 锌及 1440 吨白 银尚未注入，还 有大部分未探 明的量
科学城	白银	4600 吨白银， 110 万吨铅锌	44 吨白银和 0.7 万吨铅锌	140 吨白银	定增后股本将 增加至 11 亿股

资料来源：公司公告，海通证券研究所

表 8 盛达矿业、科学城涉矿价值分析（股价为 2012 年 9 月 7 日收盘价）

公司	储量	产量	年限	价值			股价	总股本	市值	市值/ 矿山 价值
	吨	吨	年	白银	其他	总和	元	亿股	亿元	
盛达矿业	2400	120	20.0	35.35	9.87	45.21	22.51	5.0	112.6	2.2
科学城	4600	100	46.0	36.41	8.71	45.12	9.36	6.2	58.0	2.1

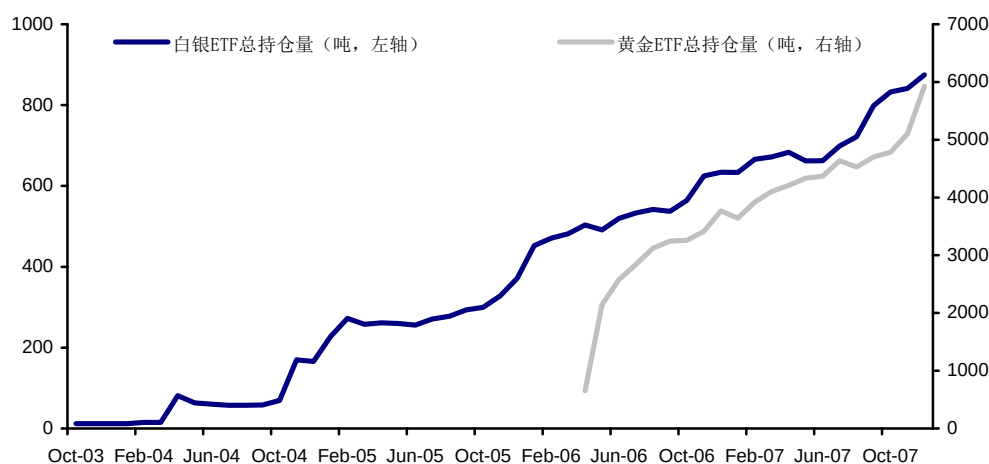
资料来源：海通证券研究所整理

3.5 白银 ETF 介绍

我们之前说过贵金属 ETF 中主要是实物支持的，白银也不例外。此外，商品类 ETF 有一个共同的特点：少数一家或两家 ETF 占据了该类商品 ETF 主要份额，比如黄金 ETF GLD。在白银 ETF 中，SLV US 占据了全球白银 ETF 总量的 73%。

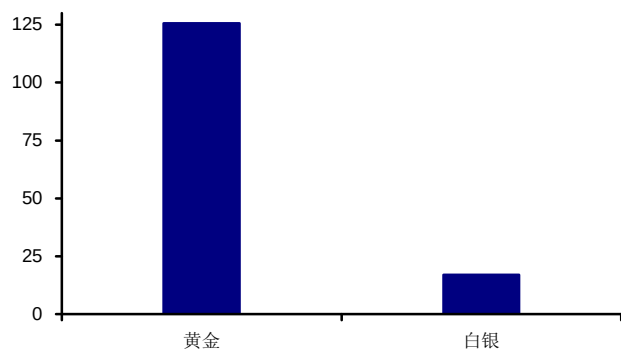
我们认为 SLV US 的成功有其必然的因素：首先，SLV US 推出的时代背景恰是黄金、白银处于大牛市的阶段，特别是在 2006 年之前，银价涨幅已经连续三年超过黄金涨幅；其次，黄金 ETF GLD US 已经成功地运行了 1 年多，使得广大投资者对贵金属 ETF 比较熟悉，投资者希望白银 ETF 这样低门槛低风险的投资产品能尽早的推出，使其能够分享白银上涨的收益，所以在 SLV 推出后的几个月里，其持仓量猛涨（当时还只有一支白银 ETF）；第三，SLV US 是由美国著名的安硕公司推出的全球第一支 ETF，安硕公司是全球最大的 ETF 公司之一，其对 ETF 的管理，基金经理的素质都坚定了投资者对投资这支 ETF 的信心。

图 68 白银净投资性需求（2003-2007）



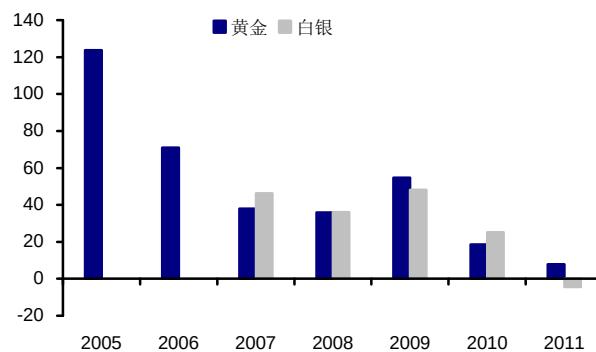
资料来源：Bloomberg，海通证券研究所

图 69 黄金白银 ETF 规模（十亿美元，截至 Apr-2012）



资料来源：Bloomberg，海通证券研究所

图 70 黄金白银 ETF 规模年度变化率 (%)



资料来源：Bloomberg，海通证券研究所

附录 1. 国内贵金属投资渠道

我国国内贵金属的投资渠道日益丰富，除了以下品种外，还包括黄金现货、黄金(T+5)、白银现货、白金现货与贵金属 ETF 等多种投资渠道。

表 9 国内贵金属投资渠道

产品名称	产品种类	交易时间	交易品种	交割方式	操作方向，有无杠杆	最小交易单位	交易费用	说明
黄金期货	黄金期货	上午 9:00—11:30 下午 1:30—3:00	金含量不小于 99.95%的国产金锭及经交易所认可的伦敦金银市场协会（LBMA）认定的合格供货商或精炼厂生产的标准金锭	实物交割	双向，有	1000 克/手	不高于成交金额的万分之二（含风险准备金）	
黄金延期	黄金 Au(T+D) 黄金 Au(T+N1) 黄金 Au(T+N2)	早市 09:00——11:30， （其中，周一早市时间为 08:50——11:30）； 午市 13:30——15:30； 夜市 20: 50——2: 30	黄金的基准交割物为符合交易所金锭质量标准的标准重量 3 千克、成色不低于 99.95%的标准金锭，标准重量 1 千克、成色不低于 99.99%的金锭可替代交割。	实物交割	双向，有	最小交易单位为 1 手，每手代表的实物标准重量为 1 千克，最小实物交收量为 1 手	延期费=持仓量×当日结算价×延期费率	T+D 延期费用为万分之二；T+N1 与 T+N2 延期费用为 1%
纸黄金	纸黄金	电子银行渠道每周一早 7:00 至周六早 4:00 连续提供交易服务。	以工商银行产品为例	非实物交割，T+0	单向，无	人民币账户黄金每笔交易起点 10 克，以 1 克递增；	银行买卖差价	美元账户黄金每笔交易起点 0.1 盎司，以 0.01 盎司递增
白银延期	白银 Ag(T+D)	与黄金延期相同	白银的交割物为符合交易所银锭质量标准的标准重量 15 千克、银含量不低于 99.90%的标准银锭。	实物交割	双向，有	最小交易单位为 1 手，每手代表的实物标准重量为 1 千克，最小实物交收量为 15 手、并以 15 手的整数倍申报交收	延期费=持仓量×当日结算价×延期费率	延期费率为万分之二
纸白银	纸白银	与纸黄金相同	以工商银行产品为例	非实物交割，T+0	单向，无	人民币账户白银每笔交易起点 100 克，以 1 克递增，	银行买卖差价	美元账户白银每笔交易起点 5 盎司，以 1 盎司递增；
纸白金	纸白金	与纸黄金相同	以工商银行产品为例	非实物交割，T+0	单向，无	人民币账户铂金每笔交易起点 1 克，以 1 克递增，	银行买卖差价	美元账户铂金每笔交易起点 0.01 盎司，以 0.01 盎司递增。

资料来源：上海期货交易所，上海黄金交易所，海通证券研究所

附录 2. 上海期货交易所白银期货标准合约

交易品种	白银
交易单位	15 千克/手
报价单位	元（人民币）/千克
最小变动价位	1 元/千克
每日价格最大波动限制	不超过上一交易日结算价±5%
合约交割月份	1—12 月
交易时间	上午 9:00—11:30 下午 1:30—3:00
最后交易日	合约交割月份的 15 日（遇法定假日顺延）
交割日期	最后交易日后连续五个工作日
交割品级	标准品：符合国标 GB/T 4135-2002 IC-Ag99.99 规定， 其中银含量不低于 99.99%。
交割地点	交易所指定交割仓库
最低交易保证金	合约价值的 7%
交割方式	实物交割
交割单位	30 千克
交易代码	AG
上市交易所	上海期货交易所

资料来源：上海期货交易所，海通证券研究所

附录 3. 白银的物理化学特性

我国国内贵金属的投资渠道日益丰富，除了以下品种外，还包括黄金现货、黄金(T+5)、白银现货、白金现货与贵金属 ETF 等多种投资渠道。

由于银的光反射率为 91%，使其色泽明亮，因此广泛用于装饰品。白银的延展性仅次于金，如果把它碾压成只有 0.003mm 厚的透明箔，1 克重的银粒就可以拉成约 2km 的细丝。

银的化学稳定性较好，在常温下不氧化。当空气中含有硫化氢时，银的表面会失去银白色的光泽，这是因为银和空气中的 H₂S 化合成黑色 Ag₂S 的缘故。但在所有贵金属中，银的化学性质最活泼，它能溶于硝酸生成硝酸银；易溶于热的浓硫酸，微溶于热的稀硫酸；在盐酸和“王水”中表面生成氯化银薄膜；与硫化物接触时，会生成黑色硫化银。

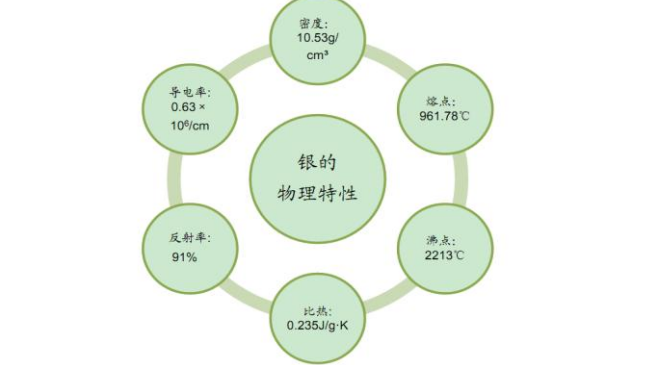
此外，银能与任何比例的金或铜形成合金，与铜、锌共熔时极易形成合金，与汞接触可生成银汞齐。

图 71 银的基本性质



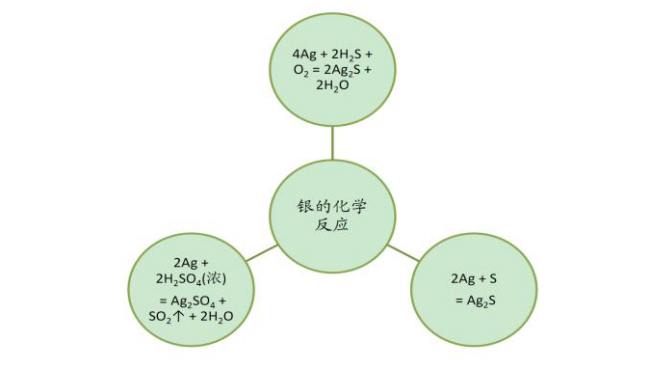
资料来源：中国黄金行业网，海通证券研究所

图 72 银的物理性质



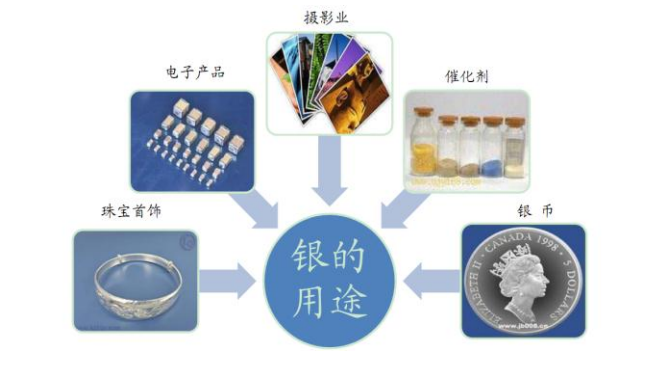
资料来源：中国黄金行业网，海通证券研究所

图 73 银的化学反应



资料来源：中国黄金行业网，海通证券研究所

图 74 银的用途



资料来源：中国黄金行业网，海通证券研究所

信息披露

分析师声明

刘博：有色金属行业
施毅：有色金属行业

本人具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格，以勤勉的职业态度，独立、客观地出具本报告。本报告所采用的数据和信息均来自市场公开信息，本人不保证该等信息的准确性或完整性。分析逻辑基于作者的职业理解，清晰准确地反映了作者的研究观点，结论不受任何第三方的授意或影响，特此声明。

分析师负责的股票研究范围

重点研究上市公司：厦门钨业（600549.SH）、天齐锂业（002466.SZ）、赣锋锂业（002460.SZ）、格林美（002340.SZ）、云南锗业（002428.SZ）、宝钛股份（600456.SH）、怡球资源（601388.SH）、山东黄金（600547.SH）、中金黄金（600489.SH）、辰州矿业（002155.SZ）、利源铝业（002501.SZ）、东阳光铝（600673.SH）。

投资评级说明

1. 投资评级的比较标准	类别	评级	说明
投资评级分为股票评级和行业评级 以报告发布后的 6 个月内的市场表现为比较标准，报告发布日后 6 个月内的公司股价（或行业指数）的涨跌幅相对同期的海通综指的涨跌幅为基准；	股票投资评级	买入	个股相对大盘涨幅在 15%以上；
		增持	个股相对大盘涨幅介于 5%与 15%之间；
		中性	个股相对大盘涨幅介于-5%与 5%之间；
		减持	个股相对大盘涨幅介于-5%与-15%之间；
		卖出	个股相对大盘涨幅低于-15%。
2. 投资建议的评级标准 报告发布日后的 6 个月内的公司股价（或行业指数）的涨跌幅相对同期的海通综指的涨跌幅。	行业投资评级	增持	行业整体回报高于市场整体水平 5%以上；
		中性	行业整体回报介于市场整体水平-5%与 5%之间；
		减持	行业整体回报低于市场整体水平 5%以下。

法律声明

本报告仅供海通证券股份有限公司（以下简称“本公司”）的客户使用。本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户。在任何情况下，本报告中的信息或所表述的意见并不构成对任何人的投资建议。在任何情况下，本公司不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。

本报告所载的资料、意见及推测仅反映本公司于发布本报告当日的判断，本报告所指的证券或投资标的的价格、价值及投资收入可能会波动。在不同时期，本公司可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告。

市场有风险，投资需谨慎。本报告所载的信息、材料及结论只提供特定客户作参考，不构成投资建议，也没有考虑到个别客户特殊的投资目标、财务状况或需要。客户应考虑本报告中的任何意见或建议是否符合其特定状况。在法律许可的情况下，海通证券及其所属关联机构可能会持有报告中提到的公司所发行的证券并进行交易，还可能为这些公司提供投资银行服务或其他服务。

本报告仅向特定客户传送，未经海通证券研究所书面授权，本研究报告的任何部分均不得以任何方式制作任何形式的拷贝、复印件或复制品，或再次分发给任何其他人，或以任何侵犯本公司版权的其他方式使用。所有本报告中使用的商标、服务标记及标记均为本公司的商标、服务标记及标记。如欲引用或转载本文内容，务必联络海通证券研究所并获得许可，并需注明出处为海通证券研究所，且不得对本文进行有悖原意的引用和删改。

根据中国证监会核发的经营证券业务许可，海通证券股份有限公司的经营经营范围包括证券投资咨询业务。

海通证券股份有限公司研究所

汪异明 所长
(021)63411619
wangym@htsec.com

高道德 副所长
(021)63411586
gaodd@htsec.com

路 颖 副所长
(021)23219403
luying@htsec.com

江孔亮 所长助理
(021)23219422
kljiang @htsec.com

宏观经济研究团队
陈 勇(021)23219800
高 远(021)23219669
刘铁军(021)23219394
李 宁(021)23219431

cy8296@htsec.com
gaoy@htsec.com
liutj@htsec.com
lin@htsec.com

策略研究团队
荀玉根(021)23219658
陈瑞明(021)23219197
吴一萍(021)23219387

xyg6052@htsec.com
chenrm@htsec.com
wuyiping@htsec.com

金融产品研究团队

娄 静(021)23219450
单开佳(021)23219448
倪韵婷(021)23219419
罗 震(021)23219326
唐洋运(021)23219004
王广国(021)23219819
孙志远(021)23219443
陈 亮(021)23219914
陈 瑶(021)23219645
伍彦妮(021)23219774
联系人
桑柳玉(021)23219686
曾逸名(021)23219773
陈韵骋(021)23219444

loujing@htsec.com
shankj@htsec.com
niyt@htsec.com
luozh@htsec.com
tangyy@htsec.com
wgg6669@htsec.com
szy7856@htsec.com
cl7884@htsec.com
chenyao@htsec.com
wyn6254@htsec.com
sly6635@htsec.com
zym6586@htsec.com
cyc6613@htsec.com

联系人
周 霞(021)23219807

zx6701@htsec.com

联系人
王 旭(021)23219396
汤 慧(021)23219733
李 珂(021)23219821

wx5937@htsec.com
tangh@htsec.com
lk6604@htsec.com

金融工程研究团队
吴先兴(021)23219449
丁鲁明(021)23219068
郑雅斌(021)23219395
联系人
冯佳睿(021)23219732
朱剑涛(021)23219745
张欣慰(021)23219370
周雨舟(021)23219760
杨 勇(021)23219945

wuxx@htsec.com
dinglm@htsec.com
zhengyb@htsec.com
fengjr@htsec.com
zhujt@htsec.com
zxw6607@htsec.com
zyh6106@htsec.com
yy8314@htsec.com

固定收益研究团队
姜金香(021)23219445
徐莹莹(021)23219885
联系人
武 亮(021)23219883
黄 轩(021)23219886

jiangjx@htsec.com
xyy7285@htsec.com
wl7222@htsec.com
hx7252@htsec.com

政策研究团队
李明亮(021)23219434
陈久红(021)23219393
陈峥嵘(021)23219433
联系人
倪玉娟(021)23219820
朱 蕾(021)23219946

lml@htsec.com
chenjiuhong@htsec.com
zrchen@htsec.com
nyj6638@htsec.com
zl8316@htsec.com

计算机行业
陈美凤(021)23219409
蒋 科(021)23219474
联系人
安平永(021)23219950

chenmf@htsec.com
jiangk@htsec.com
ayp8320@htsec.com

煤炭行业
朱洪波(021)23219438
刘惠莹(021)23219441

zhb6065@htsec.com
liuhy@htsec.com

批发和零售贸易行业
路 颖(021)23219403
潘 鹤(021)23219423
汪立亭(021)23219399
联系人
李宏科(021)23219671

luying@htsec.com
panh@htsec.com
wanglt@htsec.com
lhk6064@htsec.com

建筑工程行业
赵 健(021)23219472
联系人
张显宁(021)23219813

zhaoj@htsec.com
zxn6700@htsec.com

石油化工行业
邓 勇(021)23219404
联系人
王晓林(021)23219812

dengyong@htsec.com
wxl6666@htsec.com

机械行业
龙 华(021)23219411
何继红(021)23219674
联系人
熊哲颖(021)23219407
胡宇飞(021)23219810
黄 威(021)23219963

longh@htsec.com
hejh@htsec.com
xzy5559@htsec.com
hyf6699@htsec.com
hw8478@htsec.com

农林牧渔行业
丁 频(021)23219405
联系人
夏 木(021) 23219748

dingpin@htsec.com
xiam@htsec.com

纺织服装行业
联系人
杨艺娟(021)23219811

yyj7006@htsec.com

非银行金融行业
丁文韬(021)23219944
董 乐(021)23219374
联系人
黄 喆(021)23219638
吴绪越(021)23219947

dwt8223@htsec.com
dl5573@htsec.com
hm6139@htsec.com
wxy8318@htsec.com

电子元器件行业
邱春城(021)23219413
张孝达(021)23219697
联系人
郑震湘(021)23219816

qiucc@htsec.com
zhangxd@htsec.com
zzx6787@htsec.com

互联网及传媒行业
白 洋(021)23219646
联系人
薛婷婷(021)23219775

baiyang@htsec.com
xtt6218@htsec.com

交通运输行业
钮宇鸣(021)23219420
钱列飞(021)23219104
虞 楠(021)23219382
联系人
李 晨(021)23219817

ymniu@htsec.com
qianlf@htsec.com
yun@htsec.com
lc6668@htsec.com

汽车行业
赵晨曦(021)23219473
冯梓钦(021)23219402
联系人
陈鹏辉(021)23219814

zhaocx@htsec.com
fengzq@htsec.com
cph6819@htsec.com

食品饮料行业
赵 勇(0755)82775282
联系人
马浩博(021)23219822

zhaoyong@htsec.com
mhb6614@htsec.com

钢铁行业
刘彦奇(021)23219391
联系人
任玲燕(021)23219406

liuyq@htsec.com
rly6568@htsec.com

医药行业 刘 宇(021)23219608 联系人 刘 杰(021)23219269 冯皓琪(021)23219709 郑 琴(021)23219808	liuy4986@htsec.com liuj5068@htsec.com fhq5945@htsec.com zq6670@htsec.com	有色金属行业 施 毅(021)23219480 刘 博(021)23219401 联系人 钟 奇(021)23219962	sy8486@htsec.com liub5226@htsec.com zq8487@htsec.com	基础化工行业 曹小飞(021)23219267 联系人 张 瑞(021)23219634 朱 睿(021)23219957	caoxf@htsec.com zr6056@htsec.com zr8353@htsec.com
家电行业 陈子仪(021)23219244 孔维娜(021)23219223	chenzy@htsec.com kongwn@htsec.com	建筑建材行业 联系人 张光鑫(021)23219818	zg7065@htsec.com	电力设备及新能源行业 张 浩(021)23219383 牛 品(021)23219390 房 青(021)23219692 联系人 徐柏乔(021)23219171	zhangh@htsec.com np6307@htsec.com fangq@htsec.com xbq6583@htsec.com
公用事业 陆凤鸣(021)23219415 联系人 汤砚卿(021)23219768	lufm@htsec.com tyq6066@htsec.com	银行业 戴志锋 (0755)23617160 刘 瑞 (021)23219635	dzf8134@htsec.com lr6185@htsec.com	社会服务业 林周勇(021)23219389 联系人 汤靖(021)23219809	lzy6050@htsec.com tj6639@htsec.com
房地产业 涂力磊(021)23219747 谢 盐(021)23219436 联系人 贾亚童(021)23219421	tl5535@htsec.com xiey@htsec.com jiayt@htsec.com	造纸轻工行业 徐 琳 (021)23219767	xl6048@htsec.com	通信行业 联系人 侯云哲(021)23219815 宋 伟(021)23219949	hyz6671@htsec.com s w8317@htsec.com

海通证券股份有限公司机构业务部

陈苏勤 总经理
(021)63609993
chensq@htsec.com

贺振华 总经理助理
(021)23219381
hzh@htsec.com

深广地区销售团队 蔡铁清 (0755)82775962 刘晶晶 (0755)83255933 辜丽娟 (0755)83253022 高艳娟 (0755)83254133 伏财勇 (0755)23607963 邓 欣 (0755)23607962	ctq5979@htsec.com liujj4900@htsec.com gulj@htsec.com gyj6435@htsec.com fcy7498@htsec.com dx7453@htsec.com	上海地区销售团队 高 漆 (021)23219386 孙 俊 (021)23219902 姜 洋 (021)23219442 李唯佳 (021)23219384 胡雪梅 (021)23219385 黄 毓 (021)23219410 张 亮 (021)23219397 朱 健 (021)23219592 王丛丛 (021)23219454 卢 倩 (021)23219373	gaoqin@htsec.com sunj@htsec.com jy7911@htsec.com jiwj@htsec.com huxm@htsec.com huangyu@htsec.com zl7842@htsec.com zhuj@htsec.com wcc6132@htsec.com lq7843@htsec.com	北京地区销售团队 赵 春 (010)58067977 郭文君 (010)58067996 隋 巍 (010)58067944 张广宇 (010)58067931 王秦豫 (010)58067930 江 虹 (010)58067988 张 楠 (010)58067935	zc8614@htsec.com gwj8014@htsec.com sw7437@htsec.com zgy5863@htsec.com wqy6308@htsec.com jh8662@htsec.com zn7461@htsec.com
--	--	--	--	---	---

海通证券股份有限公司研究所

地址：上海市黄浦区广东路 689 号海通证券大厦 13 楼

电话：(021) 23219000

传真：(021) 23219392

网址：www.htsec.com